

AI SPEAKING TUTOR

AI와 함께, 진짜 일본어 스피킹을 시작하세요

1:1 AI 튜터가 발음과 억양, 회화 감각까지
실시간으로 피드백해 드려요.

AI Japanese Speaking

다시 만나서 반가워요

AI 튜터와 함께 오늘도 일본어 실력을 쌓아보세요

Presentation · Product & Service Design

발표 자료

AI Japanese Speaking

프로젝트 발표 시작

B2B2C Japanese speaking platform · 기획 V.01

일본어를 아는 것과 실제로 말하는 것은 다르다

Speaking 능력은 쓰지 않으면 저하됩니다. 학습자는 문법과 단어를 알아도 실제 대화가 시작되면 말할 기회 · 즉각적인 피드백 · 반복 연습이 부족합니다.

1

실제 발화 기회의 부족

듣기 · 읽기는 접근이 쉽지만 스스로 문장을 만들어 말할 환경은 확보하기 어렵습니다.

2

피드백의 공백

혼자 연습하면 '내가 맞게 말했는지'를 판단해 줄 사람이 없습니다.

3

틀리지 않은 일본어 ≠ 자연스러운 일본어

문법이 맞아도 실제 일본인이 쓰는 표현과는 차이가 있습니다.

해결 방향 — 시간 · 장소에 관계없이 AI와 반복 음성 회화

단순 정오 판단이 아니라, 상황에 적합한 자연스러운 대체 표현을 제안합니다.

일본 취업 준비생은 일본어와 면접을 동시에 연습해야 한다

일본 면접에서는 정확한 일본어뿐 아니라 질문 의도 파악과 경험의 논리적 전달이 함께 요구됩니다. 일반적인 회화 연습만으로는 답변의 내용과 구조까지 평가받기 어렵습니다.

PAIN 03

일본어 평가와 면접 평가의 분리

회화 학원에서는 표현을, 면접 스터디에서는 내용을 봅니다. 두 가지를 한 번에 점검받을 수 있는 연습 환경이 없습니다.

→ 일본어 표현 평가 + 면접 답변 내용 평가를 결합한 AI 음성 모의면접

PAIN 04

암기형 준비의 한계

혼자 준비하면 준비한 답변을 읽거나 암기하는 데 머무르고, 답변에 따라 이어지는 꼬리질문 대응 연습이 어렵습니다.

→ 실제 답변을 기반으로 후속 질문을 생성하는 멀티턴 모의면접

면접 회화 모드는 기존 InterviewBridge-AI의 Agent 구조를 재활용해 확장합니다

교육을 제공하는 쪽도 '실전 말하기'를 확장하기 어렵다

기관 · 플랫폼은 학습자 수만큼의 1:1 회화와 면접 연습을 운영하기 어렵고,
개인화된 피드백까지 제공하기에는 강사와 시간 비용이 큼니다.

B1

일본어 교육기관

강사 시간과 운영 리소스만으로 충분한 말하기 실습을 제공하기 어렵습니다.

B2

일본 · 해외취업 플랫폼

채용정보 제공을 넘어 실제 면접 준비까지 이어지는 부가 학습 기능이 필요합니다.

B3

기업 · 대학 프로그램

일본 관련 직무의 사내 어학 교육을 일관된 기준으로 운영하기 어렵습니다.

AI Japanese Speaking은 학습자 경험과 기관의 운영 문제를 함께 해결하는 B2B2C 구조를 지향합니다.

Service Direction

하나의 음성 대화 기반, 두 가지 학습 목적

일본어 Speaking

GENERAL CONVERSATION

일반 회화

자연스러운 일본어 표현 학습

정오 판단보다 상황에 맞는 대체 표현 중심 피드백
MVP 1순위 개발 범위

INTERVIEW CONVERSATION

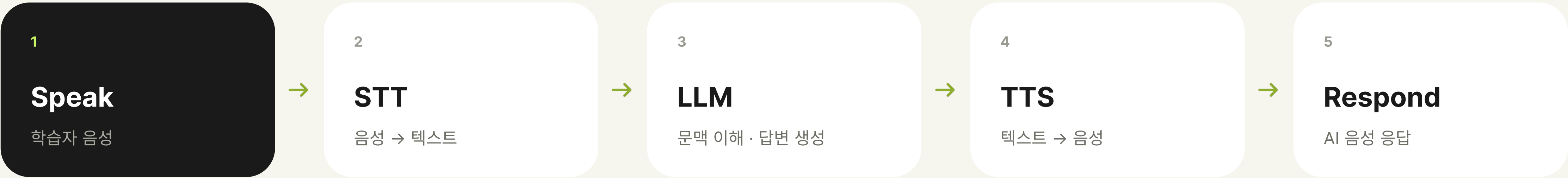
면접 회화

일본어 표현 평가 + 면접 답변 내용 평가

기존 Agent 구조 재활용으로 확장 개발
MVP 2순위 · 추가 개발 논의

두 모드는 STT → LLM → TTS라는 동일한 음성 대화 기반을 공유하되, 학습 목적과 피드백 방식에서 차이를 가집니다.

한 번의 대화가 끝날 때까지, AI는 듣고 · 이해하고 · 말하고 · 되돌아봅니다



Respond 이후 다시 Speak로 이어지는 실시간 멀티턴 대화 루프

대화 중에는 반응하고, 대화 후에는 회고합니다.

6 Reflect
세션 종료 후 전체 Transcript를 분석해
표현 · 문법 · 어휘 피드백으로 되돌립니다.

목적이 다른 두 가지 실전 말하기

GENERAL CONVERSATION

일반 회화

자연스럽게 이어가는 일본어 대화

상황 · 상대 · 성격을 설정한 일상 회화 연습
자연스러움 · 문법 · 어휘 코멘트 피드백
내가 말한 표현 → 더 자연스러운 대체 표현 제안
숫자 점수 없음 · 잘한 점과 다음 학습 팁 제공

INTERVIEW CONVERSATION

면접 회화

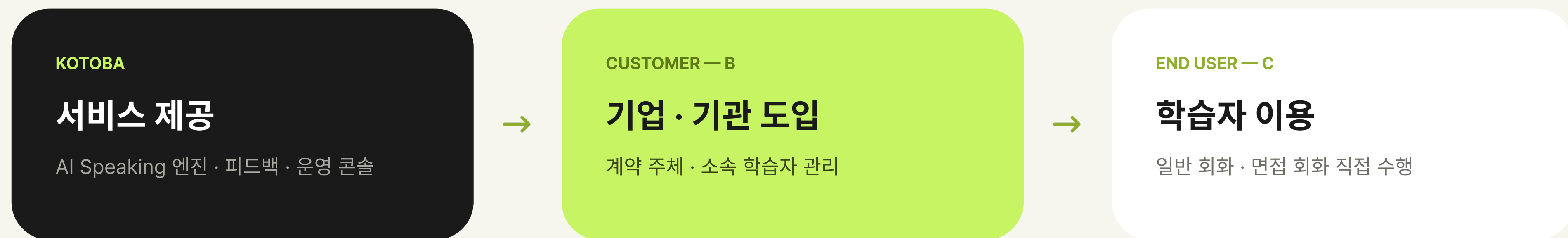
답변의 설득력까지 점검하는 일본어 면접

직무 · 면접 유형 · 목표 국가 기반 질문 생성
답변별 항목 채점 + 종합 점수 · 강점 · 개선점
답변에 따른 꼬리질문으로 실전감 강화
개선 답변 예시 및 코칭 코멘트 제공

같은 AI 대화 엔진을 바탕으로, 학습 목적에 맞는 피드백 기준을 다르게 제공합니다.

B2B2C Model

최종 사용자는 학습자, 서비스 도입 주체는 기업 · 기관



주요 타깃 고객사

해외 · 일본 취업
지원 플랫폼 및 기관

일본어 음성 모의면접

일본어 교육 기업
및 어학원

개인별 AI Speaking 환경

대학 및 일본
취업 교육 프로그램

교육 과정 부가 실습

일본 관련 직무
보유 기업

사내 어학 교육

취업 플랫폼에는 모의면접 기능을, 교육기관에는 개인별 Speaking 연습 환경을 핵심 가치로 제안합니다.

Service Actor

권한과 접근 범위를 분리한 B2B2C 운영 구조

1

Learner

일본어 Speaking 학습 및 평가 수행

모드 선택 · 대화 설정
음성 기반 Speaking 수행
Feedback · 종합 평가 확인
내 학습 기록 조회

2

Manager

소속 학습자 및 서비스 이용 관리

소속 Learner 가입 승인
학습 횟수 · 학습 시간 집계
소속 학습자 이용 현황 확인
학습자 계정 및 상태 관리

3

Admin

B2B2C 서비스 및 고객사 운영 관리

고객사 Organization 등록
고객사 담당자 계정 · 권한 관리
고객사별 사용자 수 조회
전체 Speaking 이용 현황

이해관계자와 시스템 Actor의 구분 — 이해관계자는 서비스에 이해관계를 가진 사람 · 조직 전체이고, 시스템 Actor는 실제로 시스템과 상호작용하는 주체입니다. 본 설계는 시스템 Actor 3인을 기준으로 권한을 정의합니다.

Authority & Onboarding

권한은 아래로 흐르고, 가입은 역할별 승인으로 완결됩니다

권한 위임 구조

시스템 관리자 → 기업 · 기관과 Manager 가입을 관리

Organization 등록 · Manager 직접가입(PENDING) 승인

기업 · 기관 담당자 → 소속 학습자를 관리

가입 승인 · 학습 현황 및 이용 현황 관리

학습자 → 자신의 학습을 관리

Speaking 수행 · 피드백 확인 · 기록 조회

users 테이블의 role · status · organization_id 세 컬럼이
이 권한 구조를 그대로 데이터로 표현합니다.

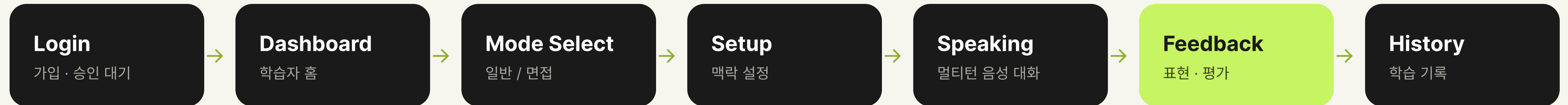
학습자 온보딩 정책 (MVP 확정)

- 1 학습자가 직접 회원가입
- 2 소속 기관 선택
- 3 계정 상태 **PENDING** 으로 대기
- 4 Manager 승인 후 **ACTIVE** — Speaking 이용 시작

Manager가 학습자를 직접 초대하는 방식은 MVP 범위에서 제외하고,
기관 초대 링크 · 이메일 연동은 후속 과제로 남겨두었습니다.

Learner Flow

사용자 경험을 중심으로 한 학습 흐름



일반 회화와 면접 회화는 Mode Select 이후 갈라지고, 결과는 History에 누적됩니다.

GENERAL BRANCH

일반 회화 설정 → Speaking → 회화 피드백

상황 · 상대방 · 성격 · 난이도 · 자막 모드를 먼저 정한 뒤 대화를 진행하고, 종료 시 표현 중심 피드백을 확인합니다.

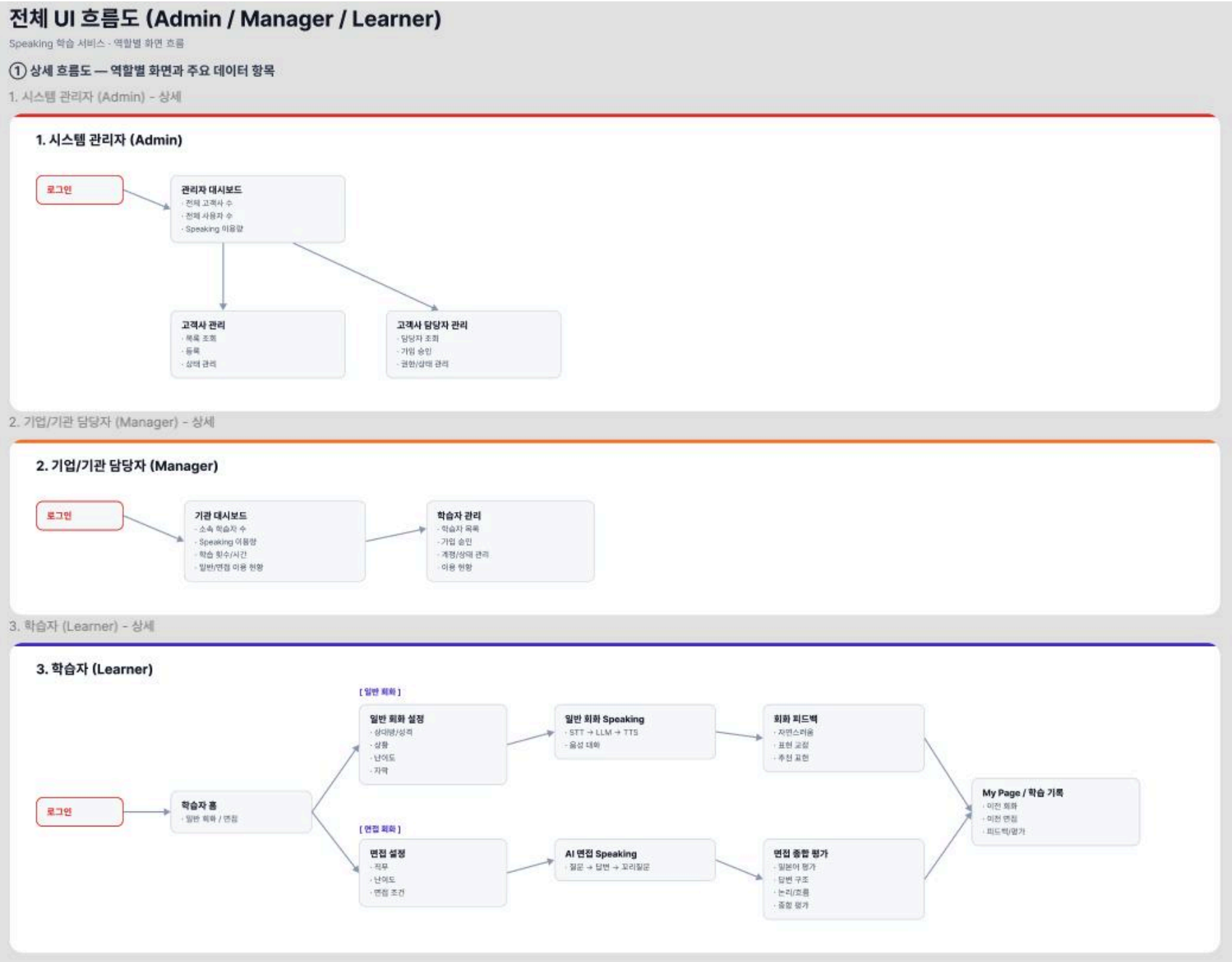
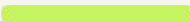
INTERVIEW BRANCH

면접 설정 → Speaking → 면접 종합 평가

직무 · 면접 유형 · 목표 국가를 설정하고 질문에 답변하며, 꼬리질문을 거친 뒤 답변별 채점과 종합 평가를 받습니다.

Screen Flow by Actor

액터별 핵심 화면 이동 경로 · 전체 UI 흐름도 기준



흐름도 읽는 포인트

ADMIN

관리자 대시보드 → 고객사 관리

고객사 담당자 관리는 고객사 상세에서 진입합니다.

MANAGER

기관 대시보드 → 학습자 관리 → 학습 현황

소속 학습자의 가입 승인과 서비스 이용·학습 현황을 관리합니다.

LEARNER

학습자 홈에서 두 갈래로 분기

설정 → Speaking → 피드백을 거쳐 모두
My Page / 학습 기록으로 합류합니다.

공통 Auth로 서비스에 진입한다

Common Auth Flow

회원가입 → 로그인

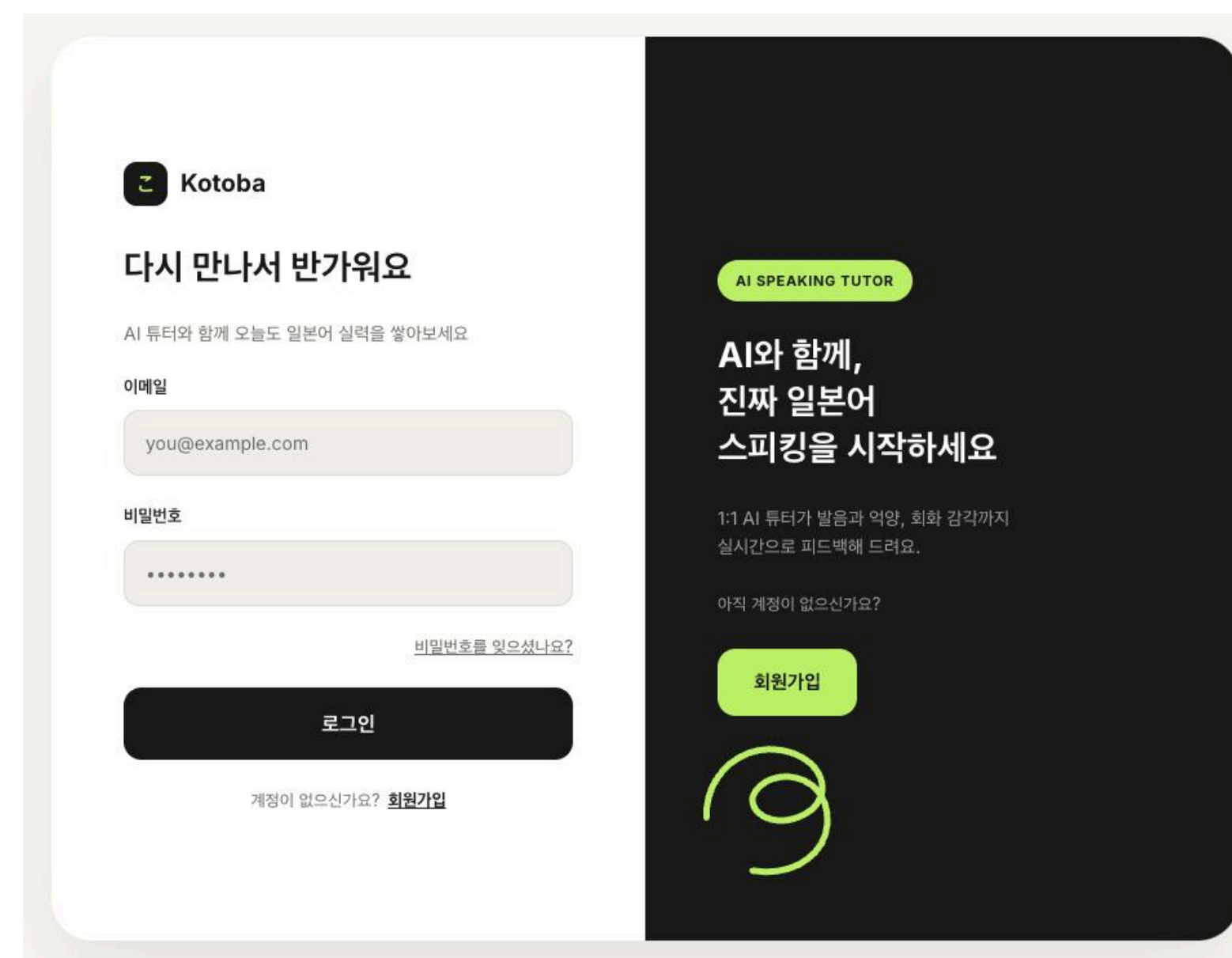
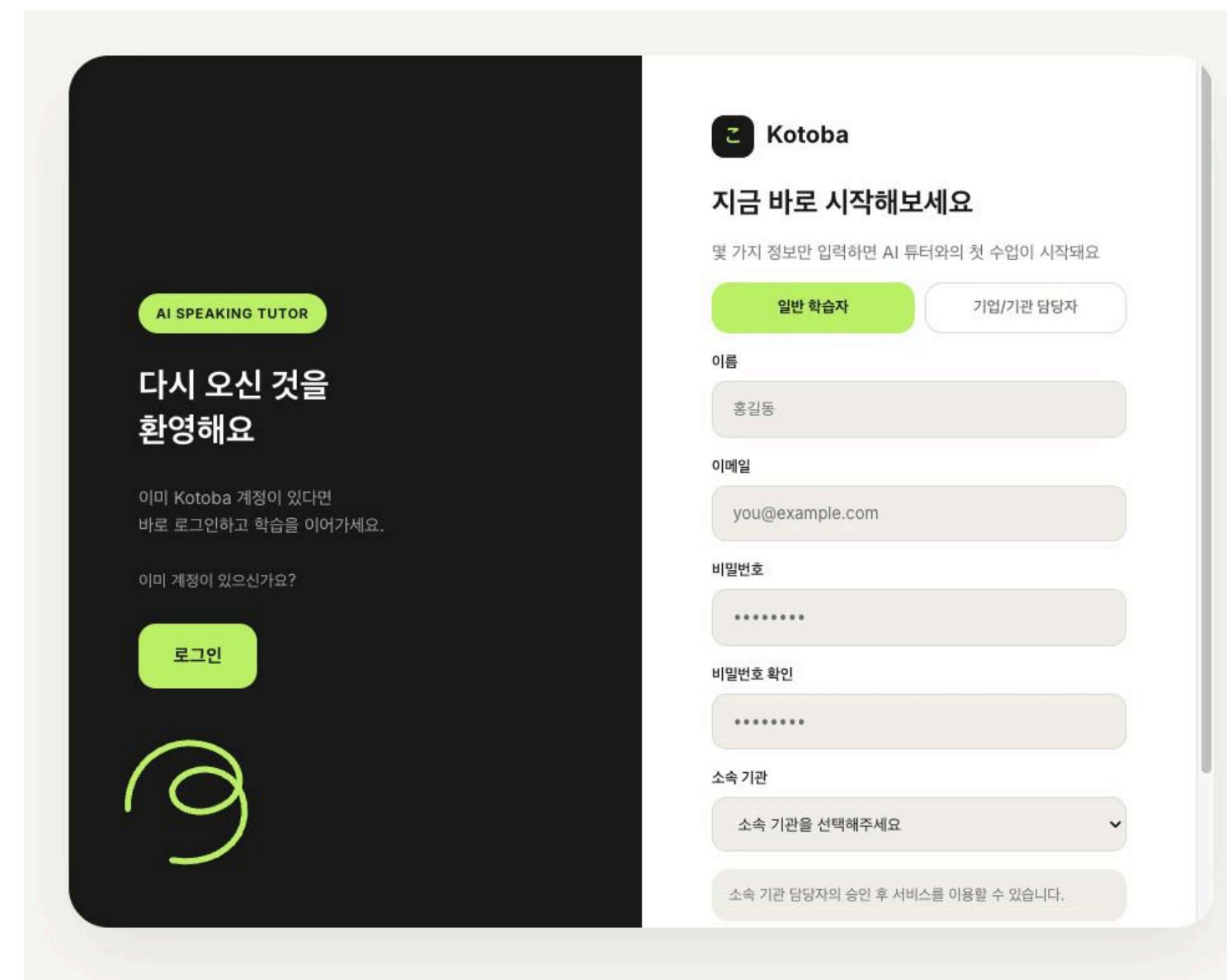
Learner와 Manager는 공통 Auth를 사용하고,
ACTIVE 계정은 Role별 Dashboard로 이동합니다.

가입 후 PENDING

Learner는 Manager 승인, Manager는 System Admin 승인

Role에 따른 진입

별도 역할 선택 없이 로그인 후 Dashboard로 이동



Learner는 학습을 선택한다

Learner Entry Flow

Dashboard → Learning

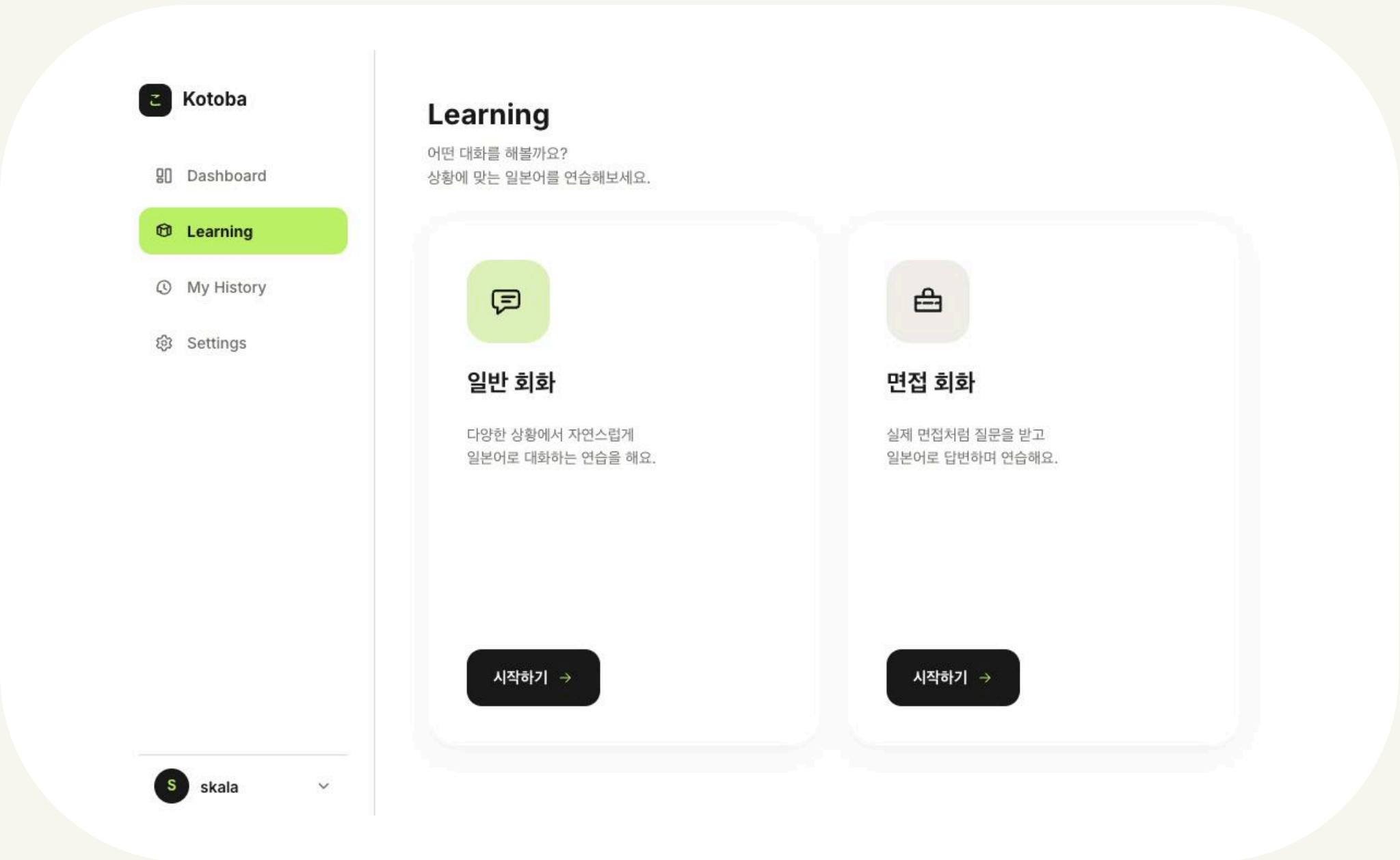
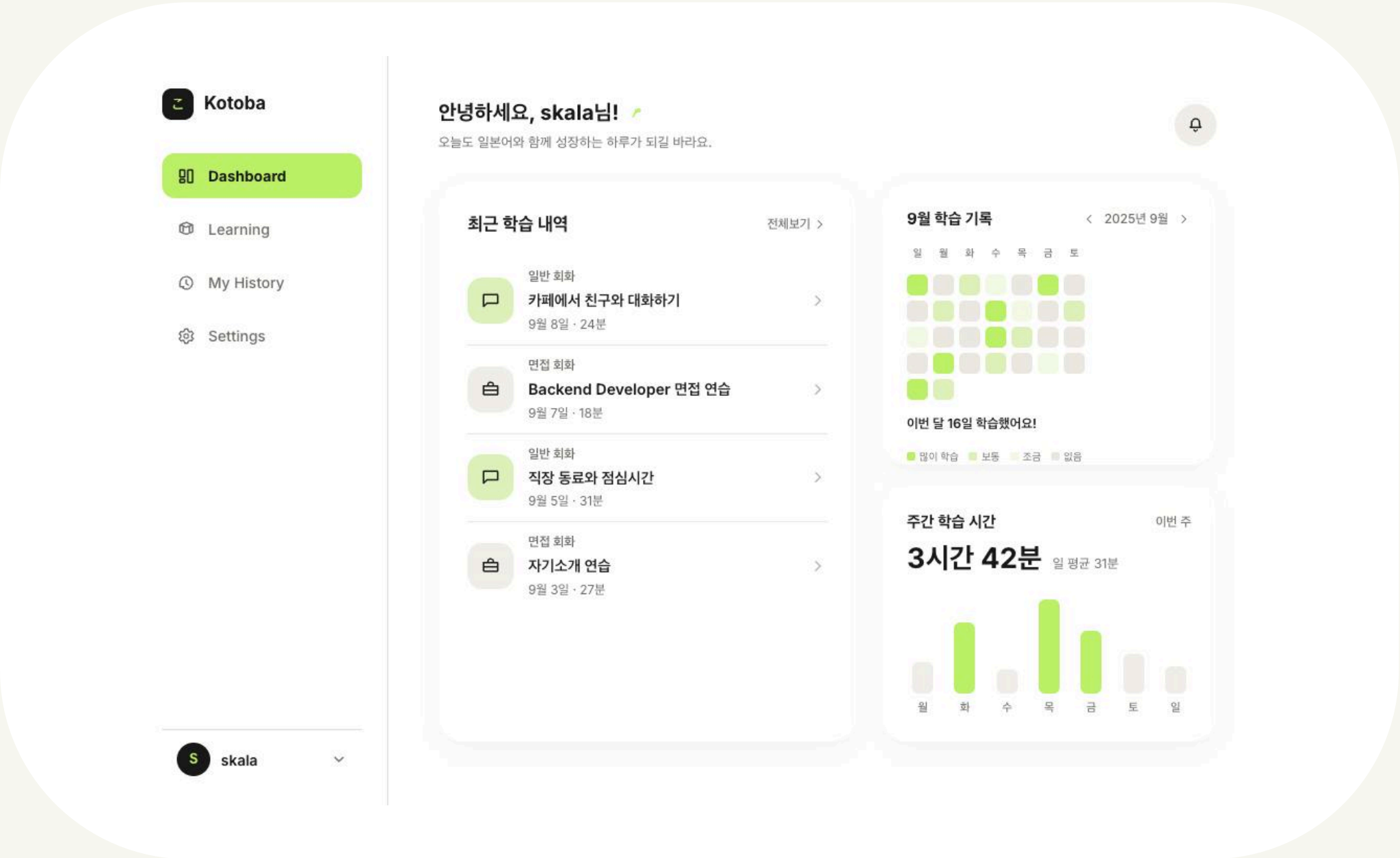
최근 학습 내역과 주간 학습 시간을 확인한 뒤,
일반 회화 또는 면접 회화를 선택합니다.

개인 학습 현황

최근 학습 · 학습 기록 · 주간 학습 시간

두 가지 Speaking 모드

일반 회화 또는 면접 회화로 분기



대화를 시작하기 전에 상황을 설계한다

Conversation Setup UI

1

학습 상황 · 상대방 · 성격

학습 목적에 맞춰 회화의 맥락을 먼저 설정합니다.
같은 문장도 상대와 상황에 따라 자연스러움이 달라집니다.

2

난이도 · 자막 모드

난이도는 MVP에서 사용자가 직접 선택합니다.
자막은 없음 · 일본어 · 일본어+한국어 중 선택합니다.

이 설정값은 **conversation_settings** 테이블에 세션 단위로 저장되어 AI 프롬프트 Context가 됩니다.

CONVERSATION SETUP

말하면, AI가 일본어로 응답한다

Speaking UI

마이크 하나로 시작하는 대화

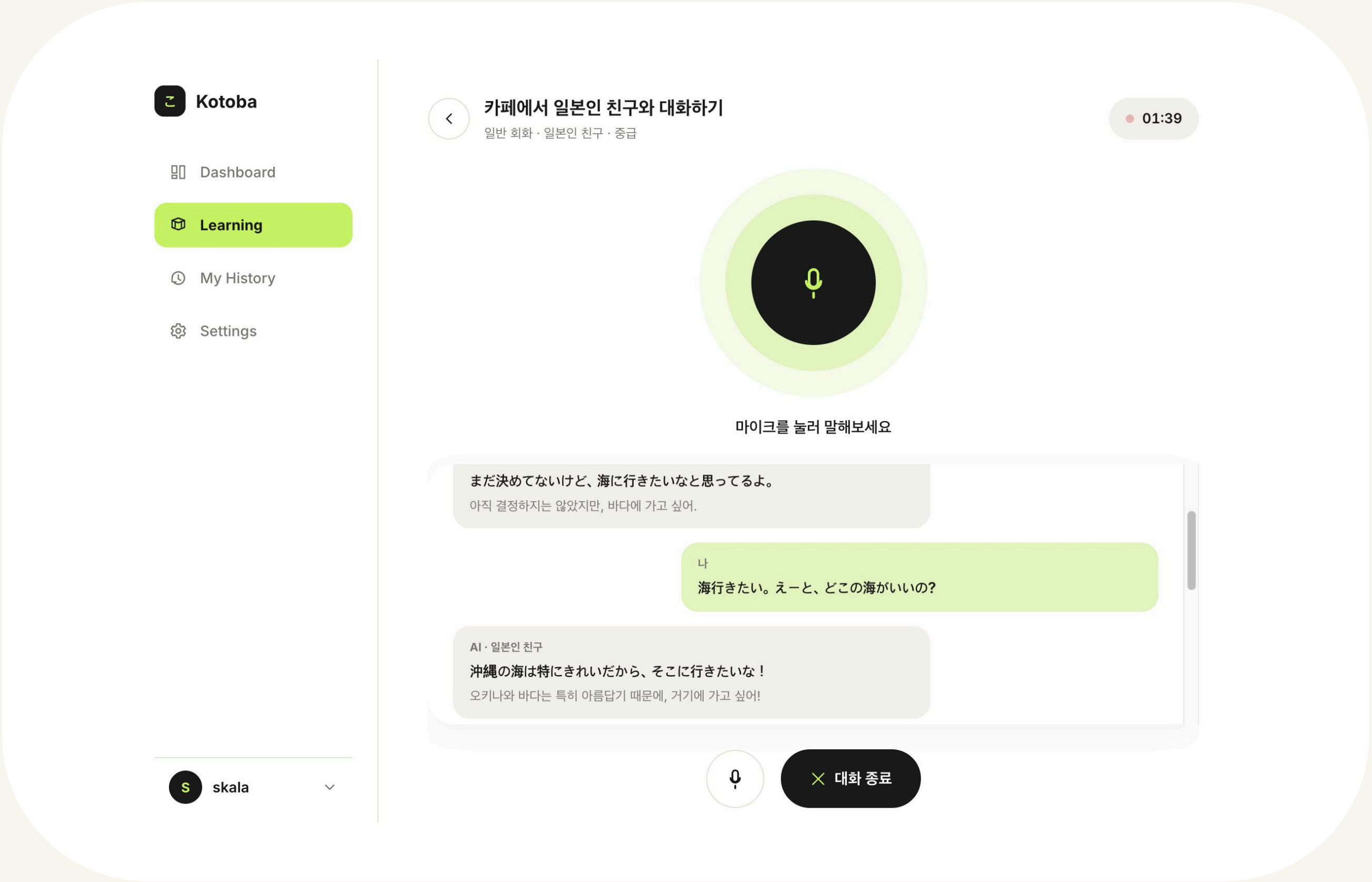
설정한 상황 · 상대 · 난이도가 상단에 유지되어 대화가 맥락을 벗어나지 않도록 합니다. 진행 시간이 함께 표시되고, 대화 종료 버튼으로 세션을 마칩니다.

대화 중에는 평가하지 않습니다

발화가 끊기지 않도록 매 Turn 피드백은 노출하지 않고 흐름 유지에 집중합니다.

모든 발화는 순서대로 적재

speaking_messages 의 sequence_no · speaker · message_type으로 Transcript를 재구성합니다.



CONVERSATION SPEAKING

대화가 끝난 뒤, 표현을 돌아본다

Conversation Feedback UI

일반 회화에는 Numeric Score를 사용하지 않습니다.

점수는 학습 동기를 위축시키기 쉽습니다.
대화 상대 역할을 넘어 학습 피드백을 제공하되,
평가가 아닌 코멘트 형태로 전달합니다.

피드백 구성 요소

Summary — 대화 전체 요약

Detail — 세부 평가

Grammar · Vocabulary — 문법 · 어휘 코멘트

Corrections — 자연스러운 대체 표현

Strengths — 잘한 점

Kotoba

Dashboard

Learning

My History

Settings

skala

일반 회화 완료

오늘 대화한 내용을 AI가 분석했어요

전체 코멘트

대화 전반적으로 자연스럽고 원활하게 진행되었습니다. 몇 가지 표현에서 개선의 여지가 있으니, 주의 깊게 살펴보세요.

잘한 점

- 자신의 의견을 잘 표현하고 있음
- 질문을 통해 대화를 이어가는 능력이 있음
- 상대방의 대답에 적극적으로 반응하고 있음

다음 학습 팁

일상 대화에서 더 자연스러운 표현을 사용하는 연습을 해보세요.

세부 평가

자연스러움

대체로 자연스러운 대화였으나, 몇몇 표현은 좀 더 자연스럽게 바꿀 수 있습니다.

문법

문법적으로는 큰 문제가 없으나, 자연스러운 표현으로 개선할 수 있는 부분이 있습니다.

어휘

어휘 사용이 적절했으나, 몇몇 단어의 선택에서 개선이 필요합니다.

표현 교정

どこの海がいいの? → どこに行く海がいいの?

Kotoba

Dashboard

Learning

My History

Settings

skala

자연스러움

대체로 자연스러운 대화였으나, 몇몇 표현은 좀 더 자연스럽게 바꿀 수 있습니다.

문법

문법적으로는 큰 문제가 없으나, 자연스러운 표현으로 개선할 수 있는 부분이 있습니다.

어휘

어휘 사용이 적절했으나, 몇몇 단어의 선택에서 개선이 필요합니다.

표현 교정

どこの海がいいの? → どこに行く海がいいの?

どこのうみがいいの?

질문의 형식을 조금 바꾸면 더 자연스러워집니다.

質問の形を少し変えると、より自然になります。

島行きたい。 → 島に行きたい。

しまいきたい。

‘섬 가고 싶다’라는 표현은 조금 부자연스럽습니다. ‘섬에 가고 싶다’라고 하는 것이 일반적입니다.

「島行きたい」という表現は少し不自然です。「島に行きたい」とするのが一般的です。

特産なんだっけ。 → 沖縄の特産品は何ですか?

とくさんなんだっけ。

‘특산이 뭐였지?’라는 표현은 너무 캐주얼하므로, 좀 더 정중한 표현이 바람직합니다.

「特産なんだっけ」という言い方はカジュアルすぎるため、もう少し丁寧な表現が望ましいです。

다시 연습하기

학습 홈으로

면접 회화는 답변을 확장한다

Interview Conversation Flow

Setup → Speaking

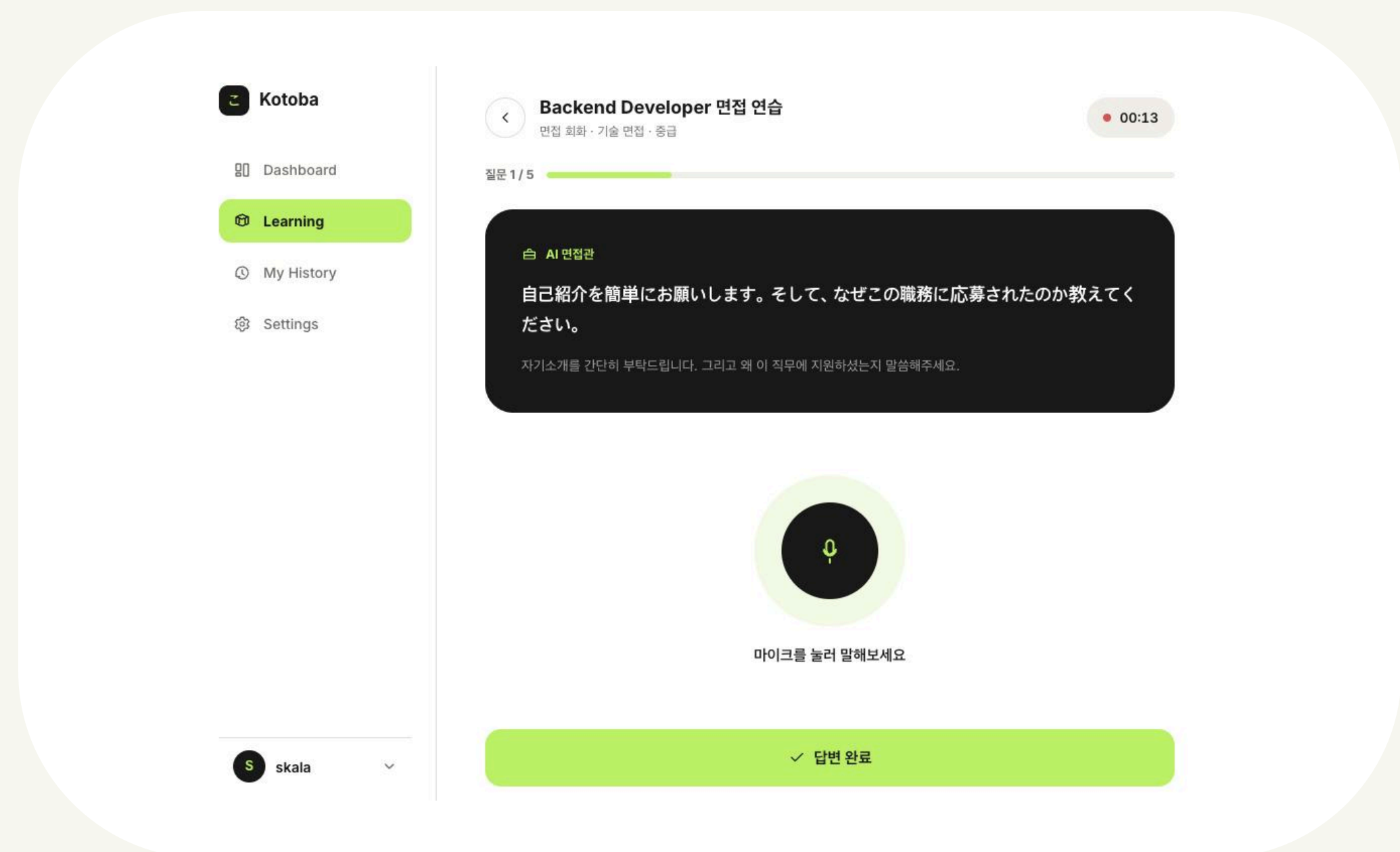
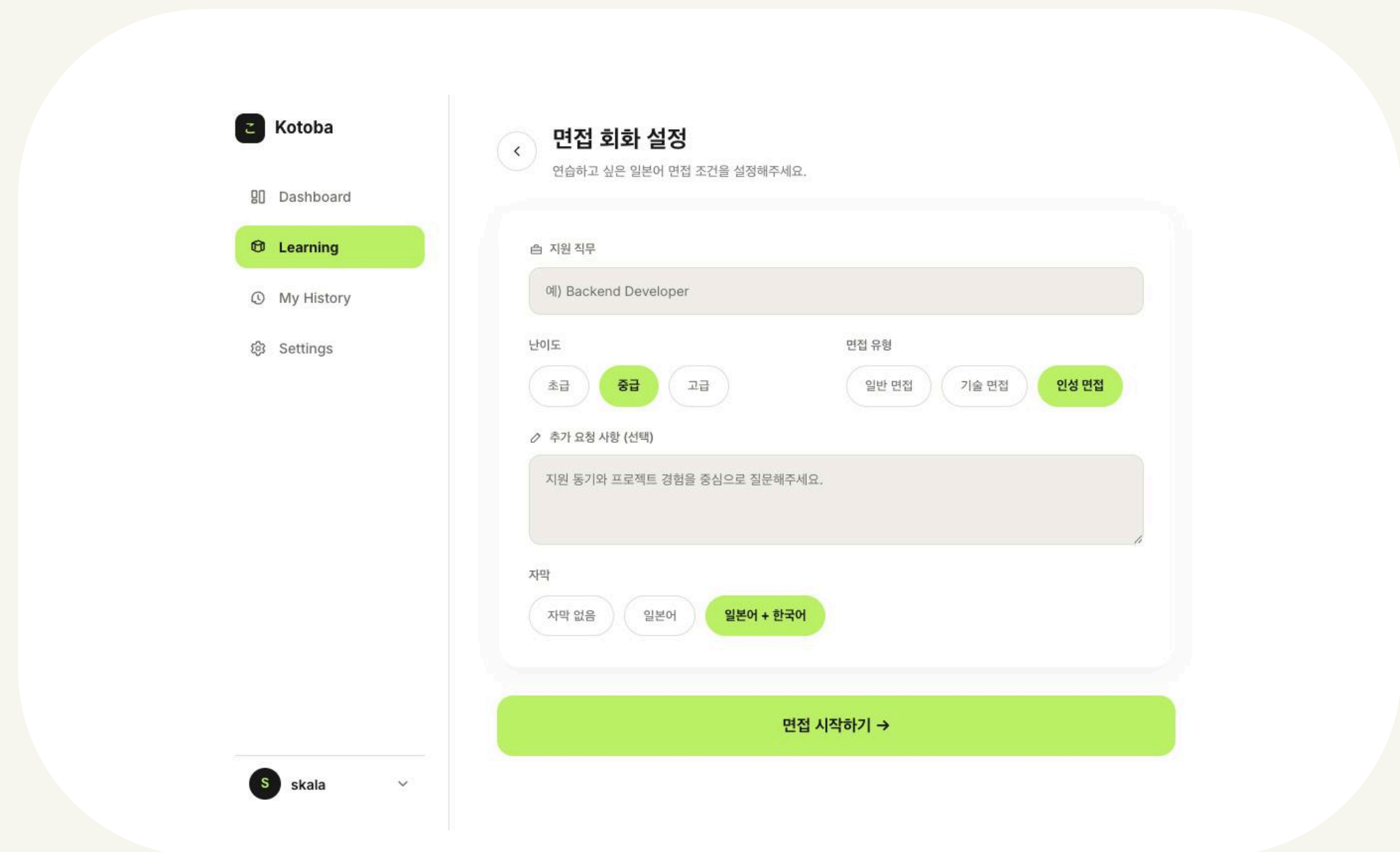
직무 · 난이도 · 면접 유형 · 추가 조건을 설정하고,
AI 질문에 음성으로 답변합니다.

답변 기반 꼬리질문

응답 흐름에 따라 후속 질문이 이어집니다.

Interview Speaking

실제 캡처 추가 예정



면접이 끝난 뒤, 종합 Feedback을 받는다

Interview Feedback

Interview Feedback

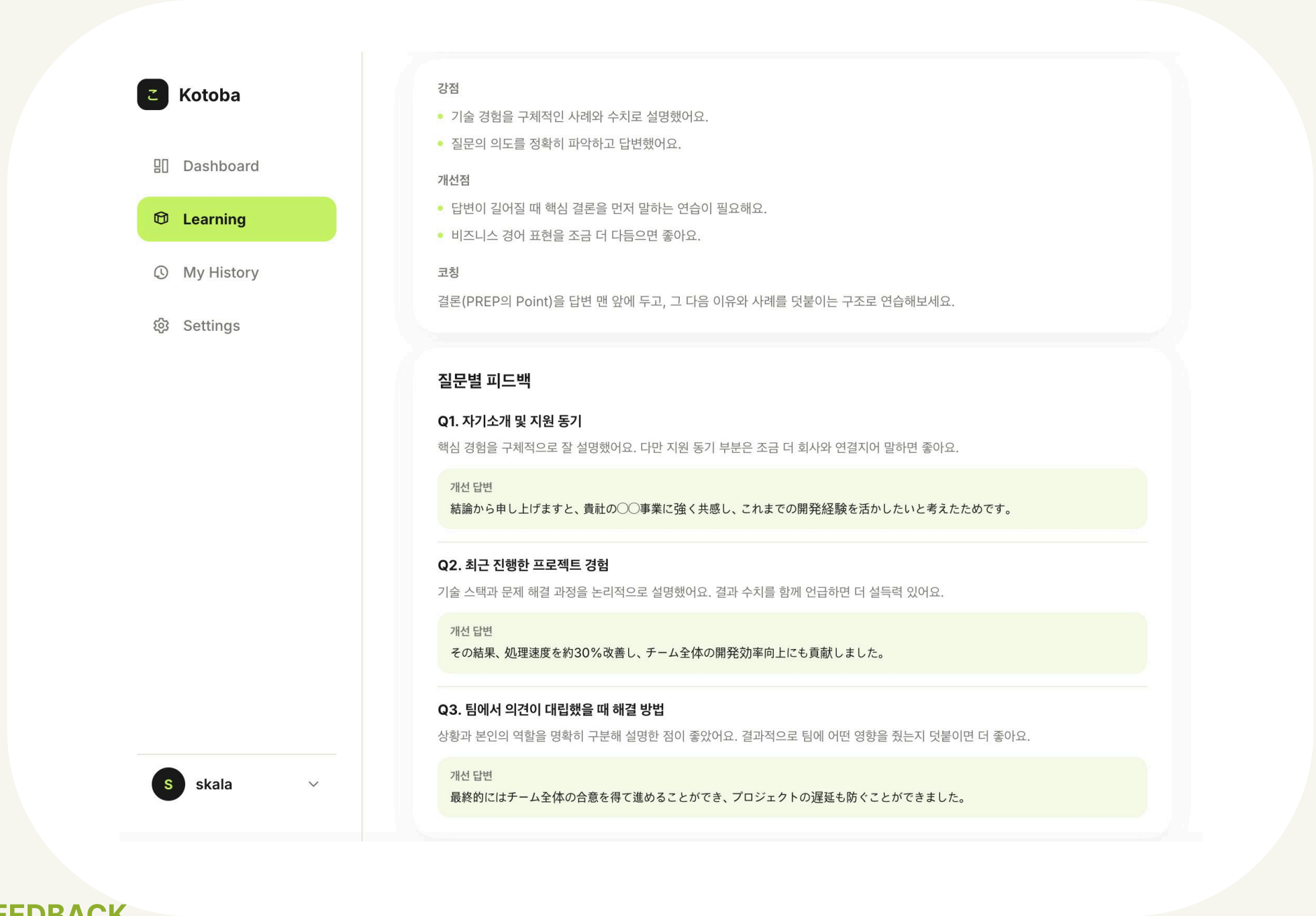
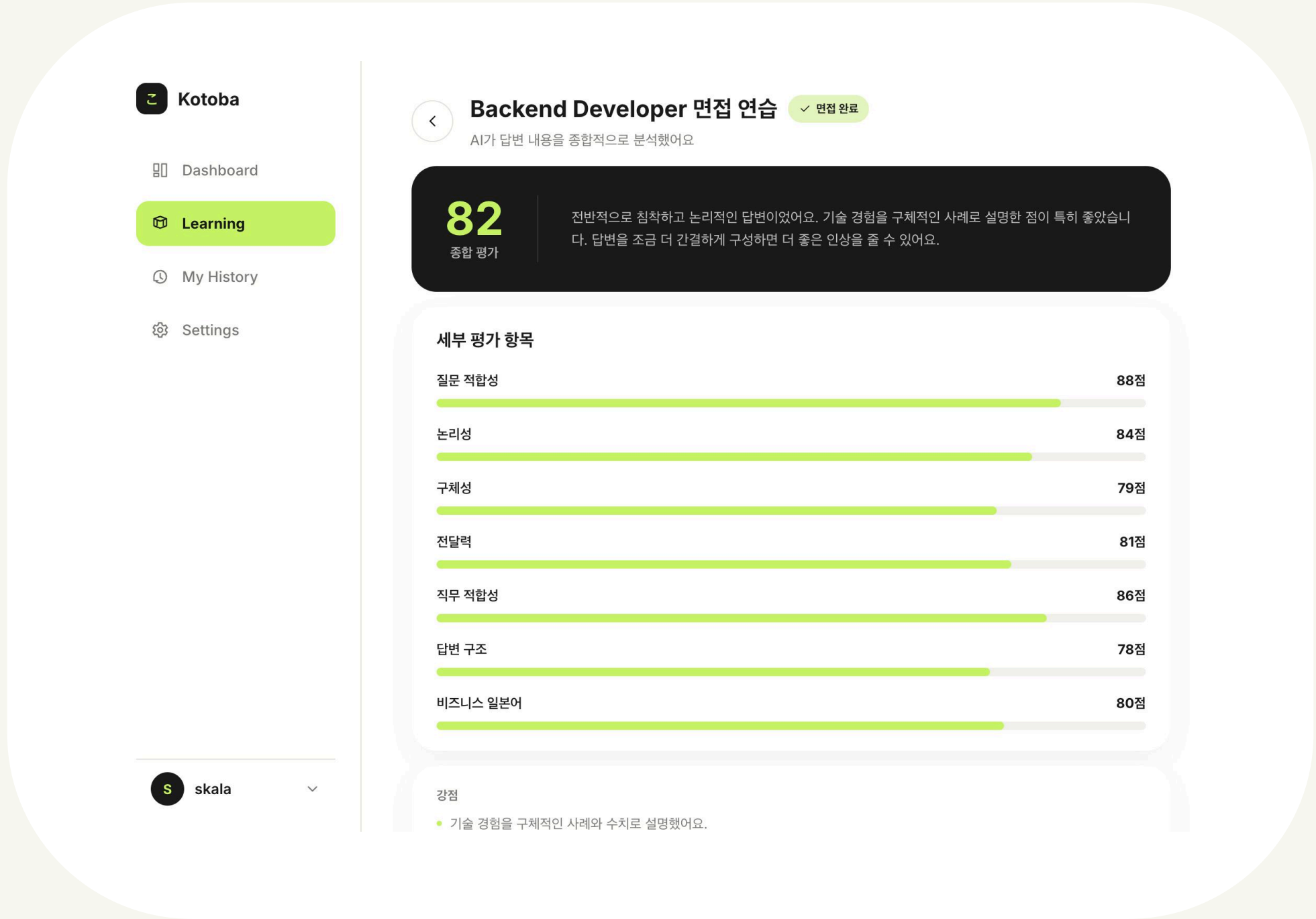
일본어 표현과 답변 구조·논리·적절성·구체성을
종합적으로 돌아보는 설계입니다.

종합 평가

Business Japanese를 포함한 면접 답변 중심 피드백

캡처 추가 예정

실제 UI 캡처로 교체할 placeholder



학습을 돌아보고 기본 환경을 관리한다

Learner History & Settings

My History → Settings

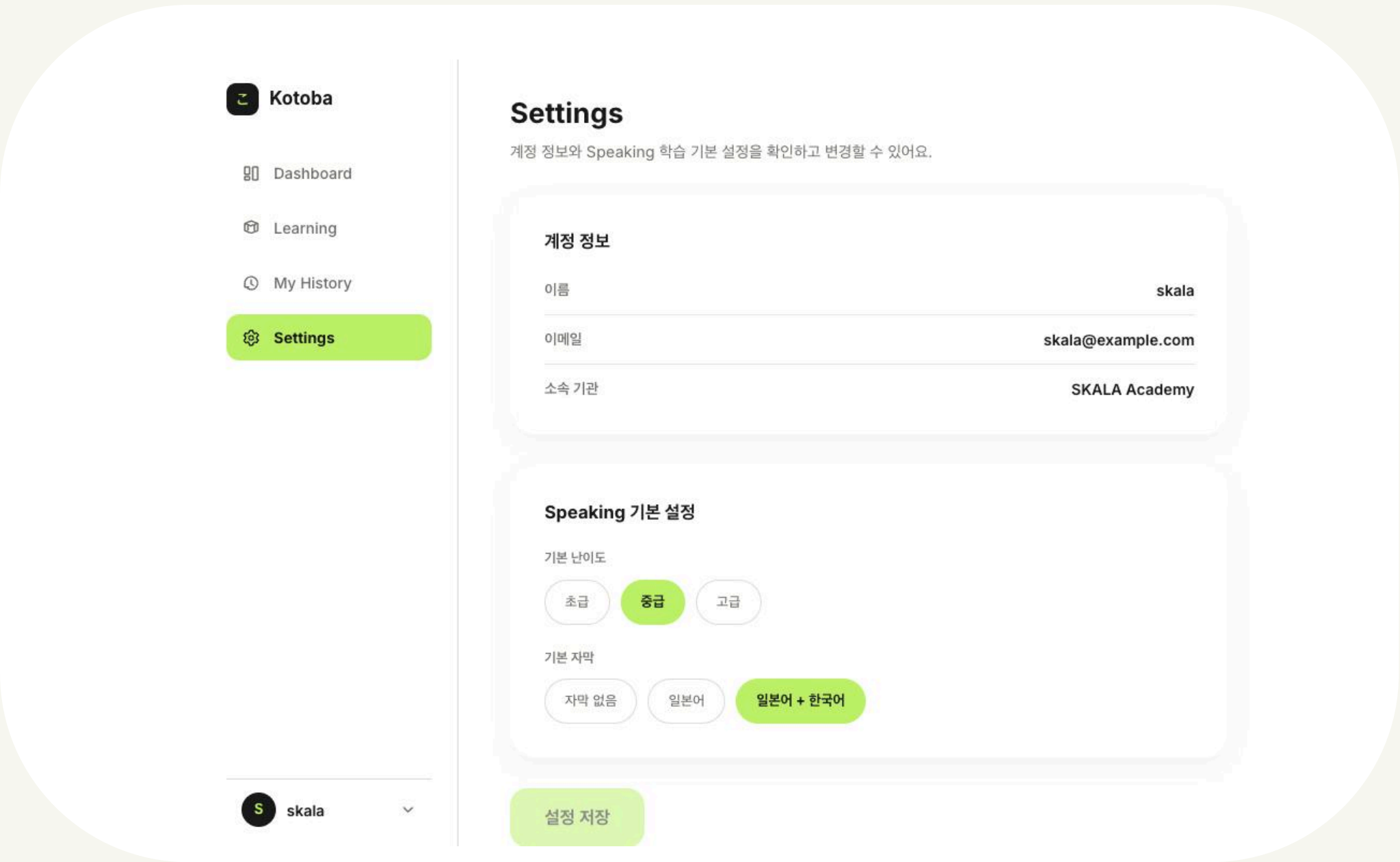
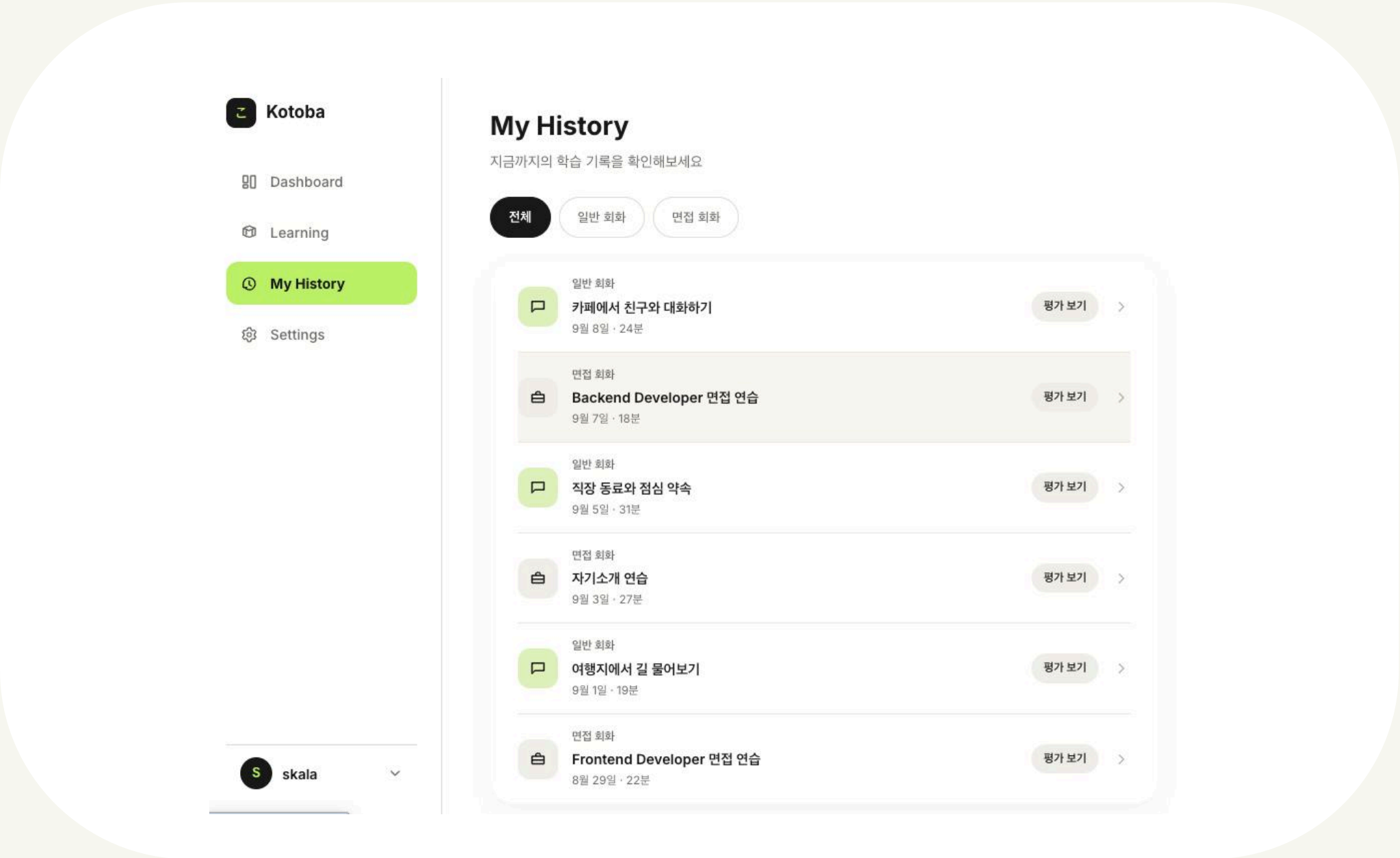
일반·면접 회화 기록과 이전 Feedback을 확인하고,
기본 난이도와 자막을 설정합니다.

My History

이전 학습의 Feedback · 평가 다시 확인

Settings

계정 정보 · 기본 난이도 · 기본 자막



Manager는 조직 학습을 관리한다

Manager Flow

Dashboard → 학습자 관리

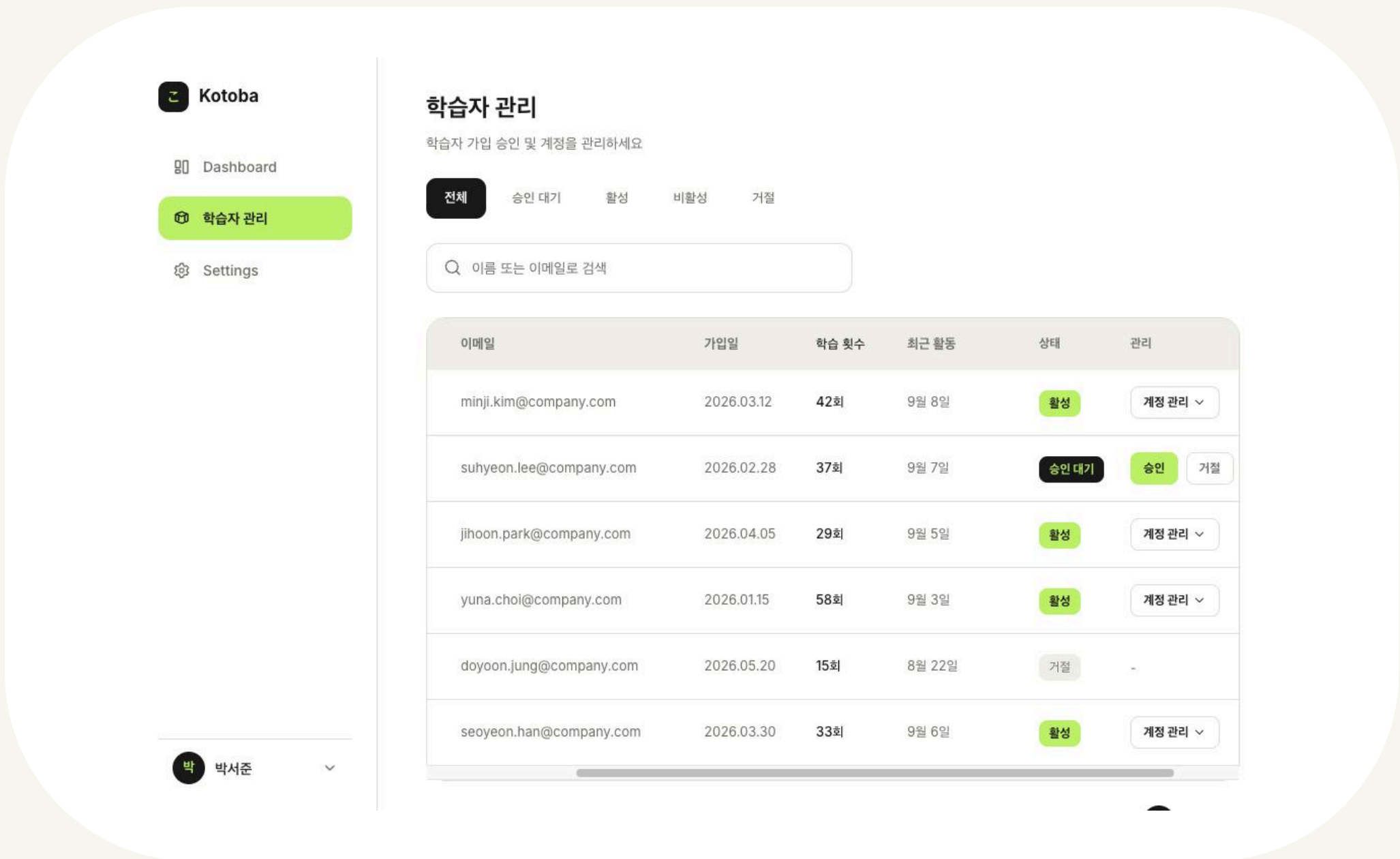
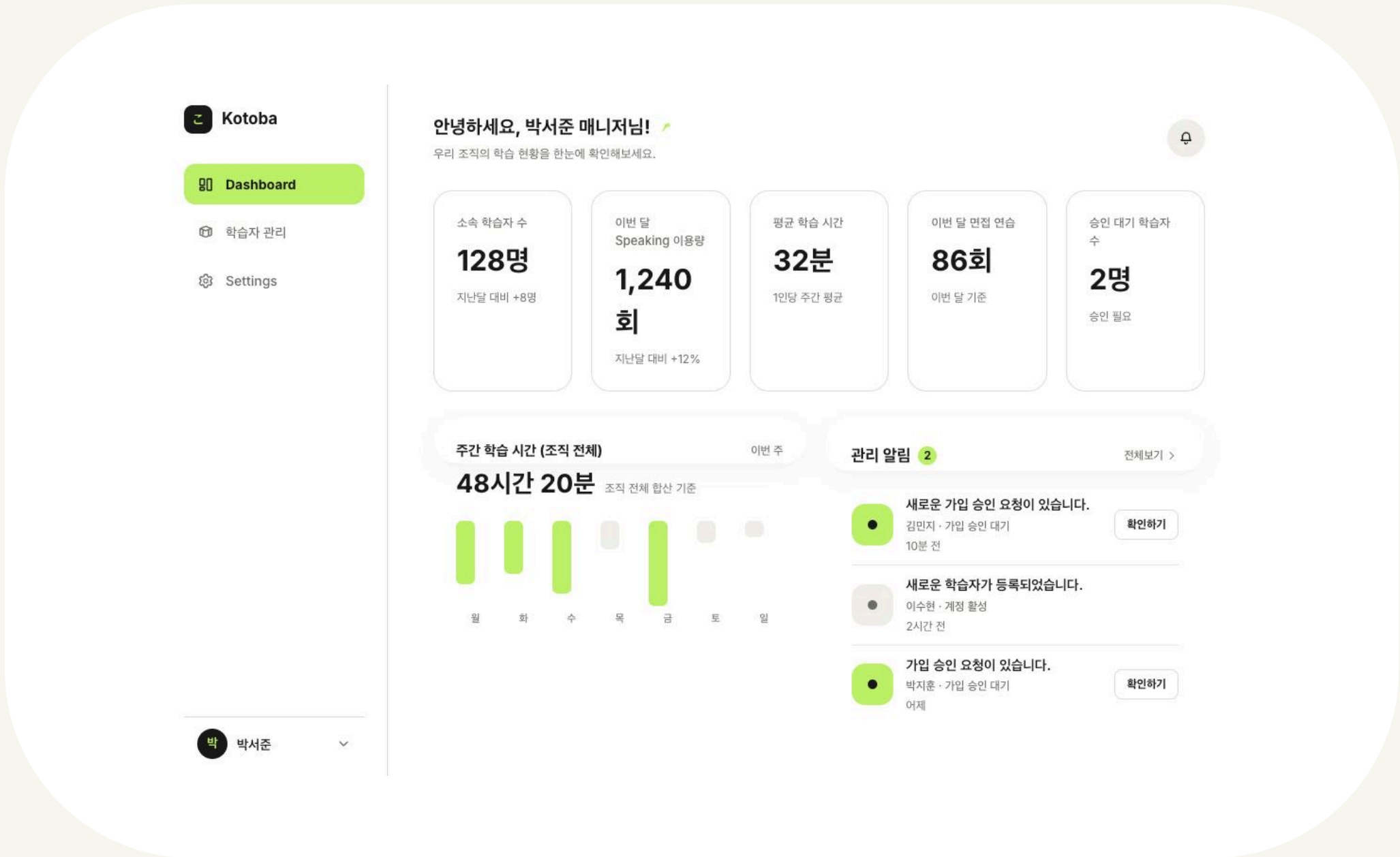
소속 Learner의 가입 승인과 계정 상태,
학습 횟수·이용 현황을 집계 수준에서 관리합니다.

운영 현황

학습자 수 · Speaking 이용량 · 평균 학습 시간

개별 상세 내용 미열람

발화·Feedback·면접 답변은 열람하지 않습니다.



Manager는 계정과 소속 정보를 관리한다

Manager Settings

Manager Settings

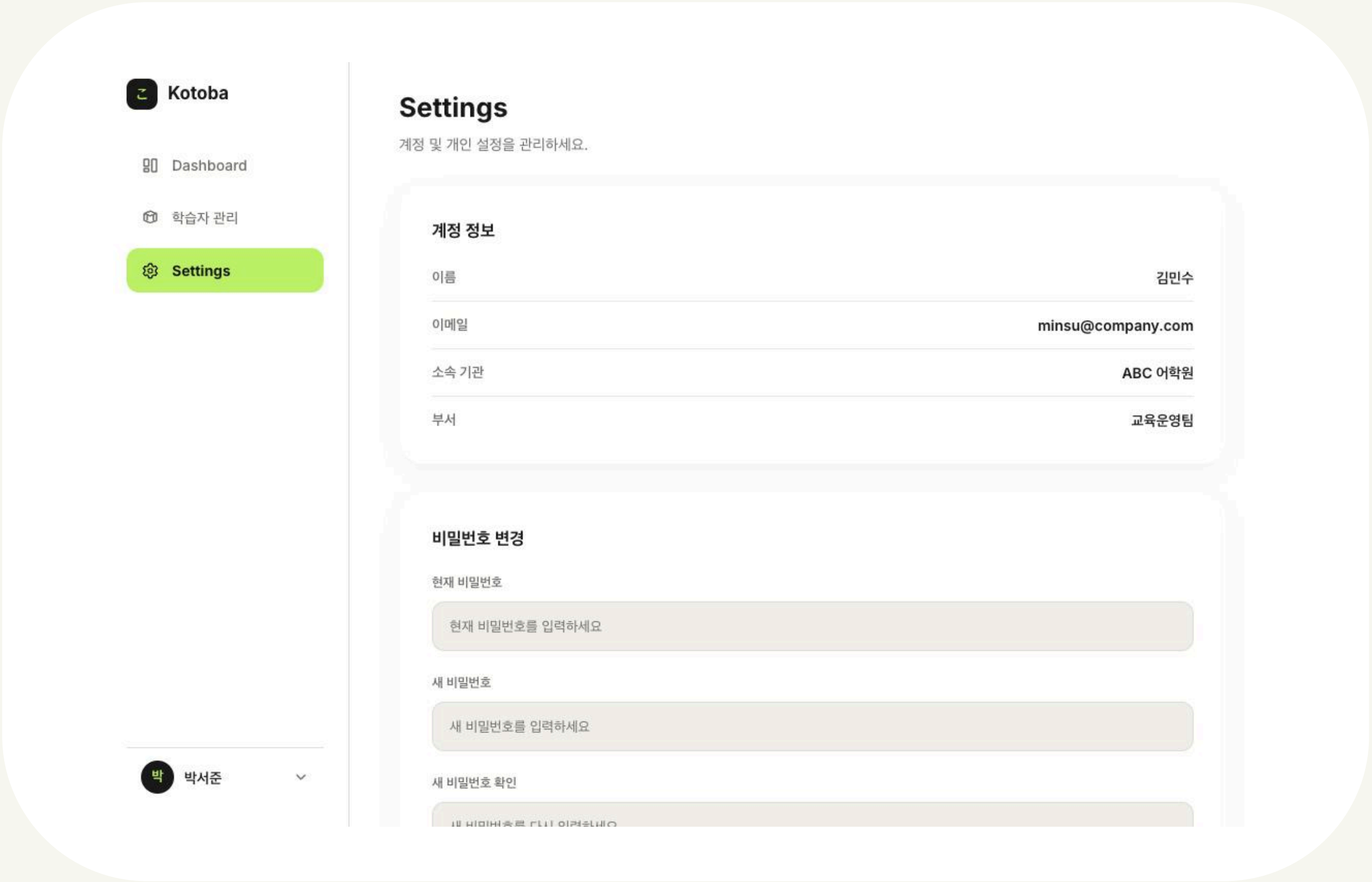
Manager 계정 정보와 소속 기관·부서,
비밀번호 변경 등 개인 설정을 관리합니다.

소속 기관

기관 단위 운영 역할과 계정 정보를 확인

계정 설정

비밀번호 변경 등 기본 설정 관리



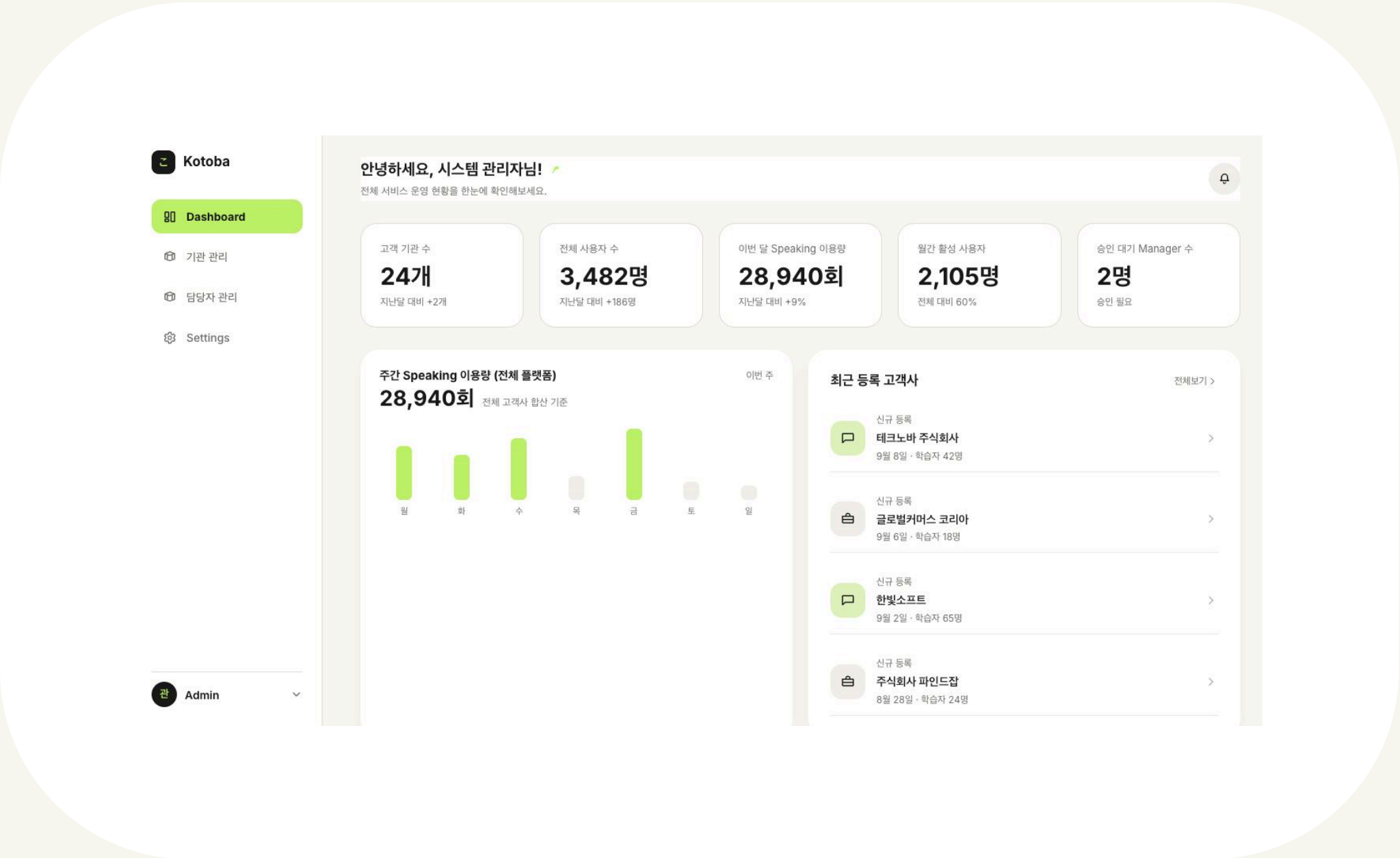
MANAGER SETTINGS

Admin은 Organization을 관리한다

Admin Flow

Dashboard → 기관 관리

전체 고객 기관과 사용자·Speaking 이용 현황을 보고, Organization 등록 및 상태 관리를 수행합니다.

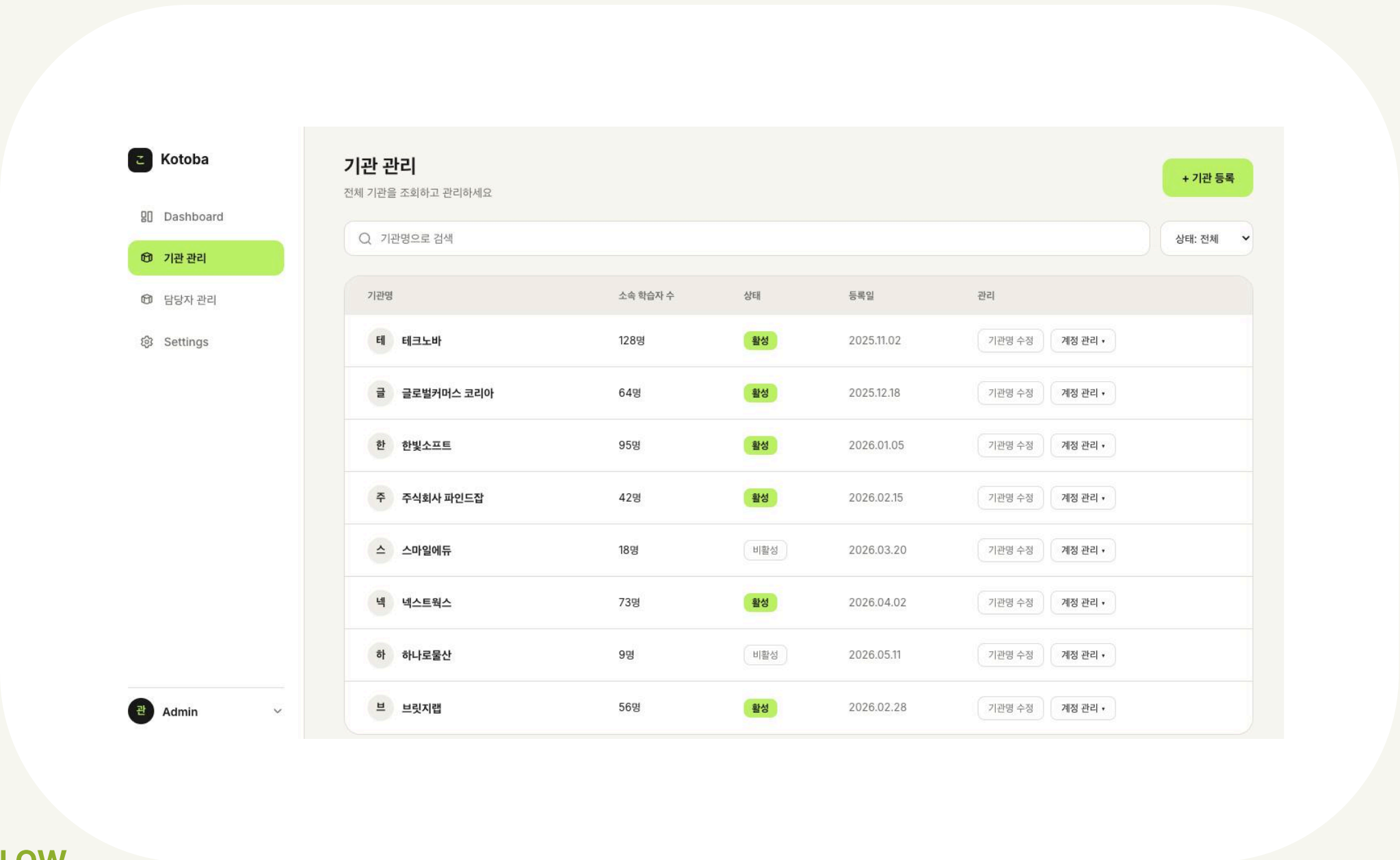


전체 서비스 현황

고객 기관 · 사용자 · 이용량 · 활성 사용자

Organization 등록

새로운 Organization을 등록하고 상태를 관리



Admin은 Manager 가입을 승인한다

Manager Approval

기관 등록 → 담당자 관리

Manager는 직접 회원가입 후 PENDING 상태가 되며, System Admin이 가입을 승인합니다.

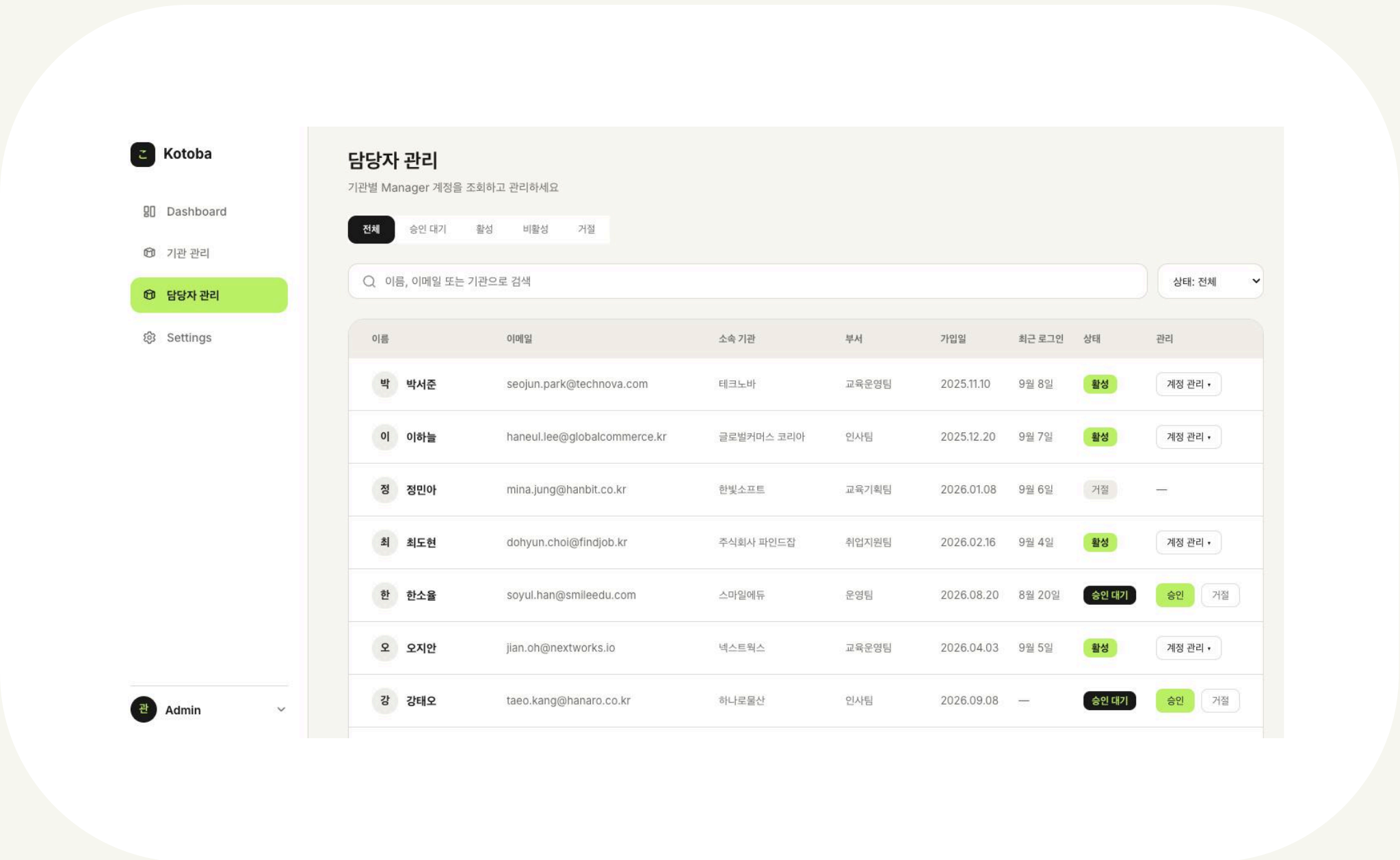


Organization 등록

새 고객 기관을 등록하는 Admin 기능

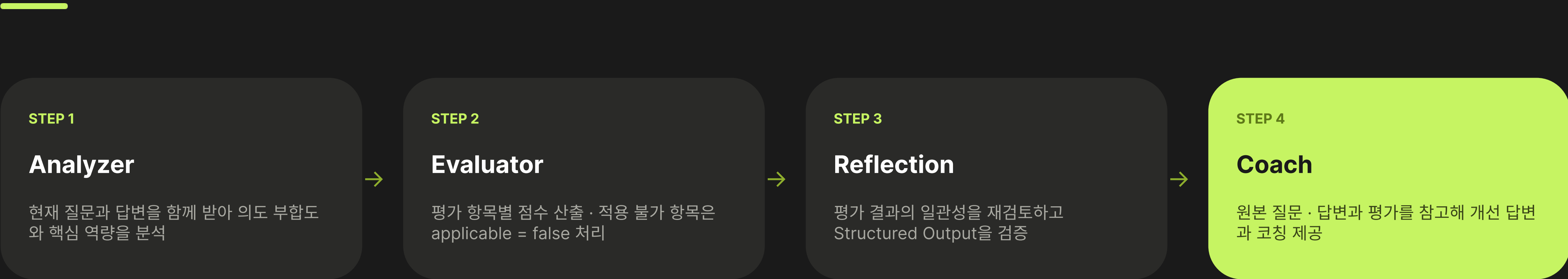
Manager 가입 승인

계정 생성·발급이 아닌 가입 승인으로 관리



Interview Agent Flow

답변을 분석하고, 평가하고, 되짚어 코칭하는 4단계 Agent 파이프라인



꼬리질문 판단 루프

답변 → 답변 충분성 판단
 충분함 → 다음 질문으로 진행
 └ 부족함 → Follow-up 질문 생성 → 재평가

프론트엔드는 { isComplete, nextQuestion } 응답 구조로 이 흐름을 제어합니다.

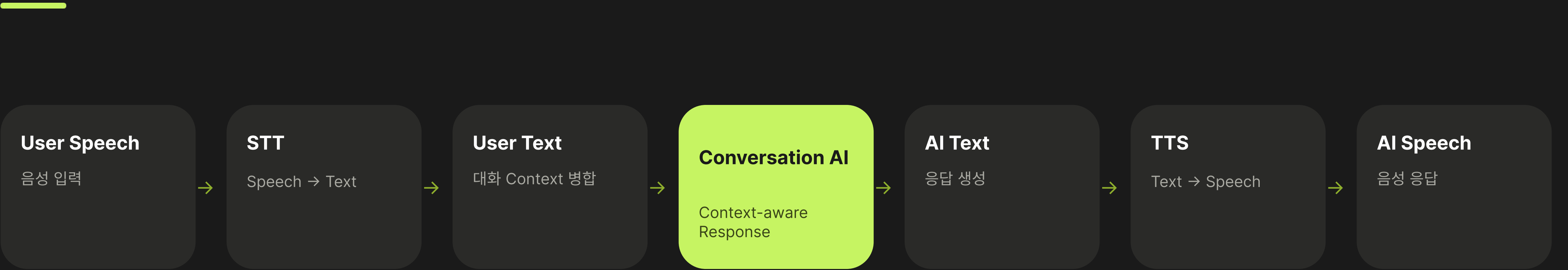
평가 기준 (rubric)

QUESTION_RELEVANCE — 질문 의도 부합도
BUSINESS_JAPANESE — 비즈니스 일본어 적절성
논리성 · 구체성 · 전달력 — 답변 구조 평가

rubric_version 컬럼으로 평가 기준의 버전을 관리합니다.

한 번의 발화는 이렇게 처리됩니다

STT → LLM → TTS의 실제 음성 Conversation Loop



AI Speech 이후 다시 User Speech로 이어지며, 하나의 **speaking_session** 안에서 멀티턴으로 누적됩니다.

MVP 통신 방식

요청 / 응답 기반의 동기 처리로 구현합니다.
Turn 단위로 STT · LLM · TTS를 순차 호출합니다.

향후 고도화 방향

Streaming STT · 실시간 AI 응답 · Streaming TTS와
WebSocket 기반 실시간 통신을 검토합니다.

Conversation AI와 Feedback AI의 책임을 분리

대화 중에는 흐름을 유지하고, 종료 후 전체 Transcript를 분석합니다

Conversation AI

대화 상대 역할 · 매 Turn 호출

입력

현재 세션 설정 + 최근 대화 Context

출력

다음 AI Response 한 문장

응답 지연을 최소화하기 위해 평가 로직을 포함하지 않습니다.

Feedback AI

평가자 역할 · 세션 종료 시 1회 호출

입력

전체 Conversation Transcript

출력

Structured Feedback

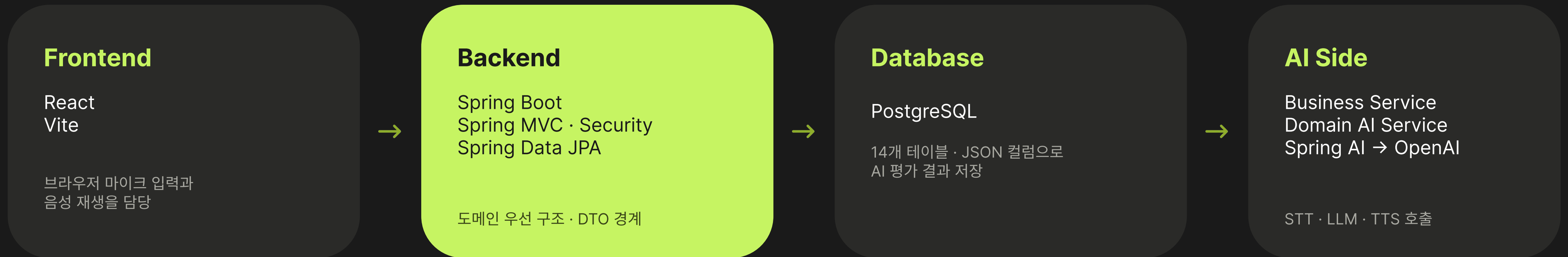
JSON 스키마로 응답을 고정해 저장 및 재현이 가능하게 합니다.

매 Turn마다 평가하지 않는다

AI 호출 비용과 응답 속도를 함께 고려한 설계 결정입니다. 대화 몰입은 유지되고, 평가는 한 번에 깊게 수행됩니다.

System Architecture

Modular Monolith · 별도의 Python AI Server 없이 Spring AI로 직접 호출



현재 아키텍처 결정

Modular Monolith — 도메인 경계는 명확히 유지
Conversation / Interview 도메인 분리
Business Service와 Domain AI Service 계층 분리
기본 JWT 인증 (Refresh Token 정책은 TBD)

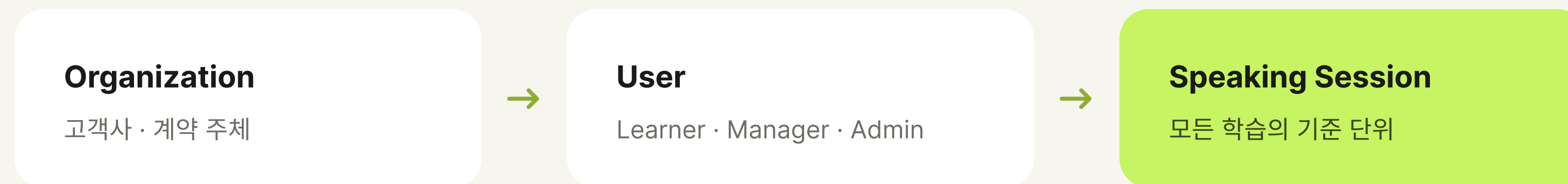
왜 Python AI Server를 두지 않았는가

Spring AI로 OpenAI를 직접 호출하면 서버를 하나 더
운영하지 않아도 됩니다. 3일 MVP 범위에서 배포 · 통신
복잡도를 줄이는 것이 우선이었고, AI 호출 로직은
Domain AI Service 계층에 격리해 두어 추후 분리 시
영향 범위를 최소화했습니다.

Data Model

핵심 Domain Relationship을 먼저 보고, 보조 테이블은 뒤에서 다룹니다

소유 관계의 축



Organization 1 : N User → User 1 : N Speaking Session

Admin은 Organization을 소유하지 않으므로 organization_id가 NULL이 될 수 있습니다.
학습 데이터는 Speaking Session을 기준으로 연결되며, 각 세션을 중심으로 설정·발화·피드백 데이터를 관리합니다.

Speaking Session

session_type = CONVERSATION

Setting · Message
Feedback · Correction

일반 회화 4개 하위 테이블

Speaking Session

session_type = INTERVIEW

Setting · Question · Answer
Answer Feedback · Score · Feedback

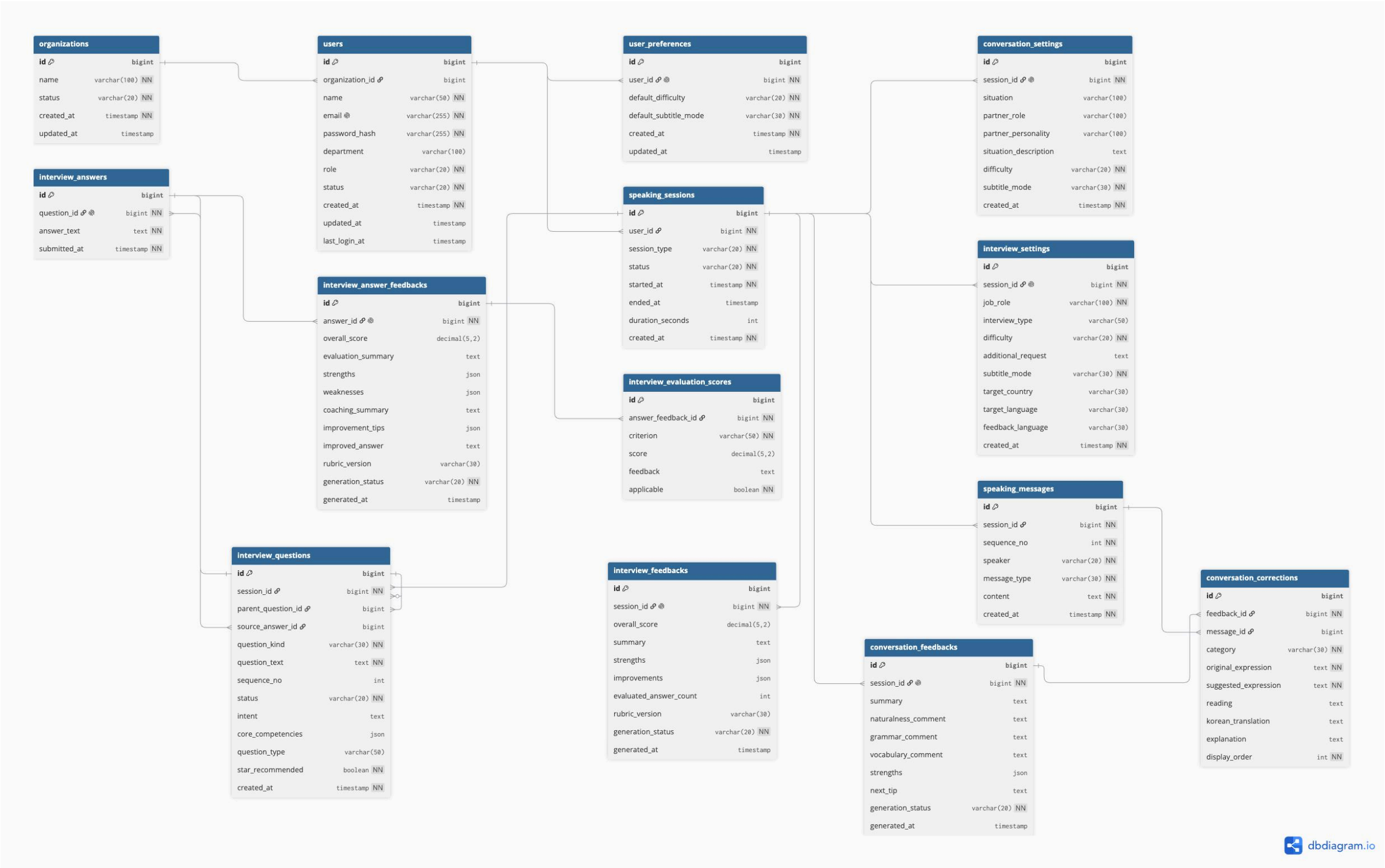
면접 회화 6개 하위 테이블

하나의 세션 테이블, 두 개의 도메인

일반 회화와 면접 회화는 **session_type** 으로 구분되며, 세션 공통 속성(시작 · 종료 시각, 진행 시간, 상태)은 한 테이블에서 관리합니다. 각 모드의 고유한 설정 · 평가 데이터는 별도 테이블로 분리해 한쪽 도메인의 스키마 변경이 다른 쪽에 영향을 주지 않도록 했습니다.

ERD Overview

3개 도메인 · 14개 테이블로 구성된 전체 데이터 구조



도메인 구성

DOMAIN 1 · 3 TABLES

User & Organization

organizations · users
user_preferences

DOMAIN 2 · 5 TABLES

Conversation

speaking_sessions · speaking_messages
conversation_settings · conversation_feedbacks
conversation_corrections

DOMAIN 3 · 6 TABLES

Interview

interview_settings · interview_questions
interview_answers · interview_answer_feedbacks
interview_evaluation_scores · interview_feedbacks

모든 하위 테이블은 speaking_sessions.id를 FK로 참조하며, 세션이 데이터 소유의 단일 기준점입니다.

ERD · User & Organization

B2B2C 권한 구조를 데이터로 표현하는 3개 테이블

organizations		
id	bigint PK	
name	varchar(100)	
status	varchar(20)	
created_at	timestamp	
updated_at	timestamp	
계약 정보 · 요금제는 의도적으로 제외하고 최소 스키마로 유지했습니다.		

users		
id	bigint PK	
organization_id	bigint FK	
name · email	varchar	
password_hash	varchar(255)	
department	varchar(100)	
role	varchar(20)	
status	varchar(20)	
last_login_at	timestamp	
role — LEARNER / MANAGER / ADMIN status — PENDING / ACTIVE / INACTIVE		

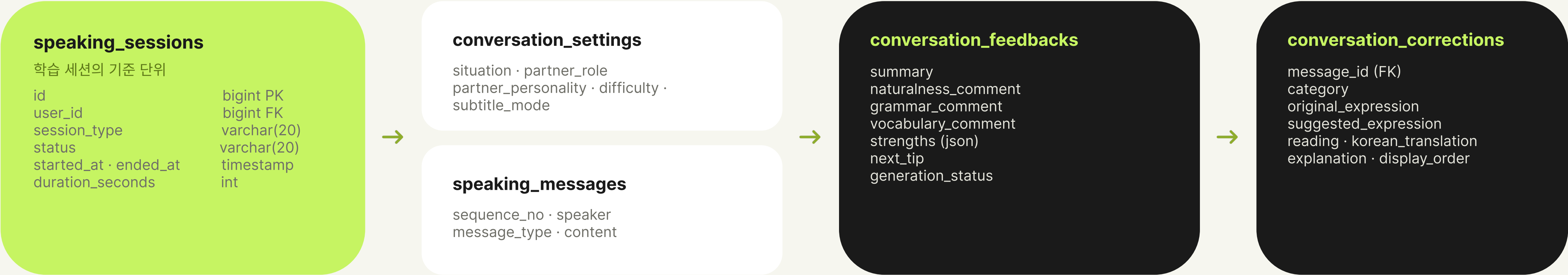
user_preferences		
id	bigint PK	
user_id	bigint FK · UQ	
default_difficulty	varchar(20)	
default_subtitle_mode	varchar(20)	
created_at · updated_at	timestamp	
매번 같은 값을 다시 고르지 않도록 기본 설정을 1:1로 분리했습니다.		

설계 포인트

- **organization_id** 는 nullable — Admin은 특정 고객사에 속하지 않습니다. Manager의 데이터 접근 범위는 이 값의 일치 여부로 서버에서 강제합니다.
- 회원가입 직후 **status = PENDING** 이므로, 승인 전 계정은 Speaking API 호출이 차단됩니다.
- Manager · Admin 대시보드의 통계는 별도 집계 테이블 없이 이 3개 테이블과 세션 데이터를 실시간 집계해 산출합니다.

ERD · Conversation Domain

일반 회화 한 세션이 만들어내는 데이터의 흐름



설계 의도

- 발화와 피드백을 분리 — 대화 중에는 speaking_messages 만 쌓고, 종료 후 피드백을 1건 생성합니다.
- 교정은 발화 단위로 연결 — conversation_corrections 는 feedback과 message를 모두 참조하므로 "어느 발화의 어떤 표현이 왜 어색했는지"를 화면에서 그대로 되짚을 수 있습니다.
- 숫자 점수 컬럼 없음 — 일반 회화는 코멘트 기반 피드백이라는 기획 원칙을 스키마에 반영했습니다.
- display_order 보유 — AI 응답 순서와 무관하게 UI 노출 순서를 제어합니다.

generation_status

PENDING → PROCESSING
→ COMPLETED / FAILED

AI 평가는 오래 걸리고 실패할 수 있습니다.
상태 컬럼을 미리 두어 MVP 이후 비동기
처리와 재시도를 스키마 변경 없이
도입할 수 있게 했습니다.

ERD · Interview Domain

질문 → 답변 → 항목 채점 → 종합 평가로 이어지는 4단 구조



두 가지 핵심 설계 결정

- **꼬리질문의 자기 참조** — parent_question_id 와 source_answer_id 로 "어느 답변에서 파생된 질문인지"를 추적해, 트리 형태의 멀티턴 면접을 한 테이블로 표현합니다.
- **applicable · rubric_version** — 질문에 적용할 수 없는 평가 항목은 applicable = false 로 남기고, 평가 기준이 바뀌어도 과거 점수의 산출 근거를 버전으로 보존합니다.

Why This Schema

데이터 모델에서 의도적으로 선택한 것과, 의도적으로 하지 않은 것

선택한 것

세션 단일 테이블 + session_type 구분

History · 학습 시간 집계 · Manager 통계를 모드와 무관하게 한 쿼리로 처리합니다.

AI 산출물은 JSON 컬럼으로 저장

strengths · improvements · tips 같은 가변 길이 배열은 정규화하지 않고 그대로 보존합니다.

평가 항목은 행(row)으로 확장

QUESTION_RELEVANCE · BUSINESS_JAPANESE 추가 시 스키마 변경이 필요하지 않습니다.

생성 상태와 rubric 버전을 컬럼으로 보유

비동기 전환 · 재시도 · 평가 기준 변경을 마이그레이션 없이 수용할 수 있습니다.

하지 않은 것 · 후순위

통계 전용 집계 테이블

초기 데이터량에서는 실시간 집계로 충분합니다. 규모 확대 시 일 · 주 · 월 집계를 추가합니다.

기관 계약 · 요금제 · 사용량 제한

organizations를 id · name · status로 최소화하고, 프론트의 계약 정보 화면도 함께 제거했습니다.

음성 파일(Audio Blob) 저장

STT 텍스트만 보관합니다. 저장 비용과 개인정보 범위를 줄이는 선택입니다.

누적 학습 분석 · 취약점 테이블

현재는 세션 단위 피드백까지. 반복 오류 탐지는 장기 학습 데이터 확보 후 설계합니다.

API Contract

OpenAPI 기반으로 Frontend와 Backend 사이의 Contract를 먼저 정의합니다

Auth / User

가입 · 로그인 · 기본 설정

POST /api/auth/signup · POST /api/auth/login
GET · PATCH /api/users/me/preferences

Conversation

MVP 1순위 · 일반 회화 전체 흐름

POST /api/conversations
POST /api/conversations/{sessionId}/turns/audio
POST /api/conversations/{sessionId}/turns
POST /complete · GET /feedback

Interview / History

면접 시작 · 답변 · 종합 평가 · 학습 기록

POST /api/interviews · /{sessionId}/answers
GET /api/interviews/{sessionId}/feedback
GET /api/history

Manager / Admin

학습자 승인 · 기관 관리 · 이용 현황

GET · PATCH /api/manager/learners/{id}
GET /api/manager/dashboard
POST · GET /api/admin/organizations

Contract 우선 개발 — 프론트와 백엔드가 동시에 착수할 수 있도록 OpenAPI 스펙을 먼저 확정했습니다.
인증은 기본 JWT로 구현하고, **Refresh Token 정책은 TBD**로 남겨 후속 고도화 여지를 열어두었습니다.

From Design to Implementation

기획·설계와 실제 구현·검증 범위를 구분해 발표합니다

DESIGN COMPLETE

기획·설계 단계에서确定的한 범위

Service Actor · Authority
Screen Flow · Data Model
API Contract
Interview AI 설계
AI 처리 세부 정책

UI IMPLEMENTATION & E2E TEST

UI 구현 범위와 실제 E2E 동작 검증

UI 구현: Login · Learner Dashboard
Conversation Setup · Speaking · Feedback
Manager / Admin
E2E: Login → Conversation Setup → Voice Input → STT
→ Conversation AI → TTS → Conversation Feedback

기획·설계 발표 기준 — 설계 완료 범위를 중심으로 제시하고, 일반 회화 핵심 Flow는 실제 음성 기반 E2E 동작까지 검증했습니다.
면접 회화는 기존 InterviewBridge-AI Agent 구조 재활용을 전제로 한 후속 고도화 범위입니다.

Future Improvements

MVP 이후, 학습 품질과 서비스 확장을 위한 다음 단계

1

Adaptive Difficulty Speaking 결과로 현재 수준을 추정해
다음 질문과 표현 난이도를 자동 조절

2

Interview Agent 고도화 질문별 평가 기준 정교화 ·
Structured Output 검증 강화 · 꼬리질문 정책 확정

3

실시간 Speaking 통신 고도화 Streaming STT · TTS와
WebSocket으로 사람과 대화하는 듯한 UX 구현

4

MSA 전환 검토 도메인 경계를 유지한 Modular Monolith에서 User ·
Speaking · AI 단계적 분리

5

인증·AI 비동기 처리 고도화 — Refresh Token과 AI 평가 비동기·
재시도 처리를 적용해 안정성 강화

6

학습 데이터 기반 개인화 — 누적 피드백에서 반복 오류와 취약 영역
을 분석해 맞춤형 학습 제공

PERSONALIZATION

학습 데이터 기반 개인화

여러 Session의 Feedback → 반복 오류 탐지
→ 개인 취약점 도출 → 다음 회화에서 집중 연습

예: "조사 は / が 사용을 자주 혼동함"
세션 단위 피드백을 장기 학습 데이터로 발전시킵니다.

TEST-BASED IMPROVEMENTS

테스트 기반 개선 방향

- 음성 대화 품질 개선 — 작은 음성의 인식률과 AI 발화의 자연스러움을 개선하고, 세부 음성 설정에 따른 성능 변화를 검증합니다.
- 회화 피드백 개인화 — 일상 회화의 자연스러운 문법 생략을 반영하고, 학습자가 원하는 연령·성별·성격에 맞춘 말투와 어휘 피드백을 제공합니다.

THANK YOU

아는 일본어를 말하는 일본어로

AI와 음성으로 반복 연습하고, 표현과 답변을 함께 되짚는
B2B2C 일본어 Speaking 학습 플랫폼입니다.

SUMMARY

음성 중심 STT → LLM → TTS
일반 회화 · 면접 회화 2개 모드
Learner · Manager · Admin 3 Actor
Modular Monolith · Spring AI
3개 도메인 · 14개 테이블
OpenAPI 기반 Contract 우선 개발